

國立彰化師範大學資訊工程學系

碩士論文

應用機器學習與基因演算法開發具模糊查詢與智慧推
薦功能的智慧廚房 App

Developing the Fuzzy Query and Intelligent
Recommendation Mechanism for Smart Kitchen App
Based on Machine Learning and Genetic Algorithm

研究生：劉祐辰 撰

指導教授：賴聯福 博士

中華民國一百零八年九月

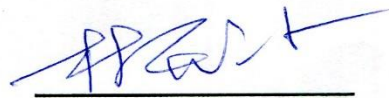
國立彰化師範大學資訊工程學系 碩士論文

應用機器學習與基因演算法開發具模糊查詢與智慧推薦
功能的智慧廚房 App

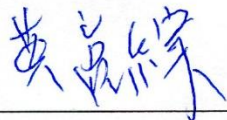
研究生：劉祐辰

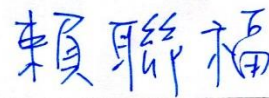
本論文業經審查及口試合格特此證明

論文考試委員主席：



委員：

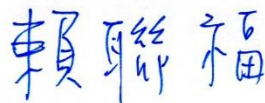






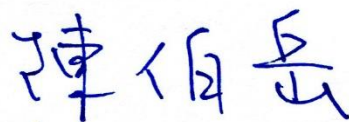


指導教授：



博士

系主任：



博士

中華民國 一百零八年 六月

中文摘要

現今越來越多人選擇在家煮食和用餐，經常需要上網搜尋食譜。目前網路上有許多食譜網站，除了彼此間的食譜資料與分類有所差異外，查詢系統僅提供關鍵字篩選，經常會造成資訊過載的問題，且無法同時考量多個條件的符合程度與重要程度。此外，傳統食譜網站並沒有分析個人的喜好來做個人化的推薦與服務。因此，我們開發具模糊查詢與智慧推薦功能的智慧廚房 APP，以網路爬蟲 Crawler 擷取各個食譜網站的資料，利用 CLIPS 的增強式學習進行食材的判讀和分類，並使用 FastText 文本分類器的機器學習功能對食譜進行統一分類，整合各大網站的食譜資料。結合模糊理論與限制滿足實作模糊查詢系統，考量各組查詢條件的符合程度與重要程度計算出各食譜的整體符合程度並以降序排列展示查詢結果。此外，提出三個智慧推薦功能，包括參考所有使用者 30 天內對食譜操作行為的熱門推薦、分析使用者對各食譜分類喜好程度的個人化推薦和尋找相同喜好使用者的協同過濾推薦，並應用基因演算法定期根據使用者操作的回饋進行演化以改善推薦結果。

關鍵字：模糊查詢、機器學習、協同過濾、基因演算法

Abstract

Nowadays, more people are choosing to cook and eat at home, and the need to look for recipes on websites is increasing. Conventional recipe websites often suffer several problems: the lack of a united website for recipes, the information overload of searching results caused by keywords filtering, and the conditions cannot be considered simultaneously. Furthermore, the lack of personalized services based on personal preference. To alleviate the mentioned problems, we develop an APP, called Smart Kitchen. First, a crawler is developed to capture and analyze recipes data on websites, a reinforcement learning method of CLIPS is applied to classify the ingredients of recipes, and a text classifier called FastText is used to unify the classification of recipes through machine learning. Second, fuzzy theory and constraints satisfaction are combined to implement fuzzy query system, calculate the overall degree of satisfaction based on degrees of importance and satisfaction of each group of query conditions and display query results by descending order. Finally, we implement three intelligent recommendations, including popularity recommendations for operations of all users within recent 30 days, personalized recommendations for personal preference, and collaborative filtering recommendations for users with same favorite. A genetic algorithm is applied to gradually improve the recommendation results by continuous adaptation according to users' feedbacks

Keywords : Fuzzy search 、 Machine Learning 、 Collaborative Filtering 、 Genetic Algorithm

目錄

中文摘要.....	I
Abstract.....	II
目錄.....	III
圖目錄.....	IV
第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 論文目的	2
第三節 論文架構	3
第二章 相關研究與文獻.....	4
第一節 Crawler 網路爬蟲之相關研究.....	4
第二節 以機器學習進行分類的相關研究	4
第三節 模糊查詢之相關研究	5
第四節 推薦系統之相關研究	7
第三章 研究方法及步驟.....	10
第一節 建立具機器學習功能的 Crawler	10
第二節 食譜模糊查詢功能	16
第三節 個人化智慧推薦功能	19
第四節 建立智慧廚房個人助理	29
第四章 實驗結果.....	33
第一節 FastText 之實驗結果.....	33
第二節 模糊查詢之實驗結果	34
第三節 推薦系統之實驗結果	36
第五章 結論.....	38
參考文獻.....	40

圖目錄

圖 1、系統架構圖.....	10
圖 2、Crawler 網路爬蟲架構圖	11
圖 3、食材自動分類與正規化學習過程示意圖.....	12
圖 4、CLIPS 機器學習流程圖	13
圖 5、FastText 訓練過程之虛擬碼.....	14
圖 6、利用文本分類器進行機器學習的執行流程.....	15
圖 7、軟硬性限制與模糊查詢條件之輸入介面.....	17
圖 8、符合程度之歸屬函數.....	17
圖 9、熱門推薦計算過程圖.....	20
圖 10、點選觀看時間的有效點選程度函數圖.....	21
圖 11、個人推薦計算過程圖.....	22
圖 12、協同推薦計算過程圖.....	24
圖 13、針對多個權重值設定的自適應調整功能.....	25
圖 14、適應值示意圖.....	26
圖 15、基因演算法的選擇方法.....	26
圖 16、輪盤式選擇法個體適應值.....	27
圖 17、輪盤式選擇法機率圖.....	27
圖 18、算術交配運算.....	28
圖 19、高斯分布範例圖.....	28
圖 20、我的廚房頁面.....	29
圖 21、新增食材頁面.....	29
圖 22、食材詳細設定與系統推播提醒.....	30
圖 23、推播提醒時的食譜推薦流程圖.....	30
圖 24、食譜頁面示意圖.....	31
圖 25、購買清單示意圖.....	32

圖 26、FastText 訓練結果畫面.....	33
圖 27、一般搜尋結果.....	34
圖 28、模糊查詢條件之輸入圖.....	35
圖 29、模糊搜尋結果.....	35
圖 30、熱門推薦、個人推薦、協同推薦圖.....	36
圖 31、基因演算法之權重演化圖.....	37

第一章 緒論

第一節 研究背景與動機

因為健康飲食的概念，現今越來越多人選擇在家煮食和用餐。根據美國健康統計中心(NCHS)所公布的全國健康與營養調查報告(NHANES 2007–2010) [1]中顯示，經常在家煮食可以攝取較少的熱量、糖、和油脂，並獲得較好的營養。華盛頓大學的 Adam Drewnowski 教授 2017 年更在美國預防醫學期刊中發表其針對華盛頓州當地的統計報告[2]，發現有 50.6%的人每週在家煮食達 6 次以上、34.3%的人每週 4 到 5 次、只有 15.1%的人每週 3 次以下。為了讓自己煮的餐食更加美味和健康，許多人常需要上網搜尋食譜。目前網路上已有許多食譜網站，例如 icook 愛料理[35]、楊桃美食網[36]、自由時報-食譜自由配[37]、台灣好食材[38]、cookpad[39]等，但是使用者在使用這些網站時經常遭遇以下問題：

- **缺乏整合性的食譜網站：**由於各網站的食譜來源十分多元，有些是由網站的管理員所發布，有些則是由網站的使用者自由新增，除了各網站的食譜資料非常不同之外，也造成了各網站的食譜資料參差不齊，不僅讓使用者常需要耗費時間分別到各食譜網站點選查找，各網站間使用上的差異性也讓使用者感到非常不便利，分類的不同更是一大困擾，包括料理的分類、作法的分類都會不一樣，例如：有些網站將中式料理以及台式料理分開，有些網站將義式料理以及法式料理從異國/西式料理中獨立出來，而有些網站甚至是沒有分類。
- **大量查詢結果需要再篩選：**當沒有明確的食譜名稱目標時，一般食譜網站只能依照食材或部分名稱進行關鍵字篩選的查詢，其查詢結果經常是大量的食譜資料，使用者需要再耗費時間去瀏覽眾多食譜資料做人工篩選。此外，使用者查詢時的考量條件除了食材和食譜名稱外，應該還要有食譜分類和料理作法等其他屬性，而且要考量不同條件的重要程度及符合程度，例如使用者希望能找到有牛肉或羊肉，有牛肉的話比較好，且如果有沙茶的話也不錯，但不一定要有。將多個條件進行截長補短的綜合考量後，產生所有食譜符合程度的高低順序，讓使用者可以很快地找出所需的食譜。

- **缺乏個人化功能：**一般食譜網站的推薦方式僅有熱門推薦或根據目前瀏覽食譜來推薦同作者的其他食譜，無法分析使用者的喜好做個人化的推薦，也無法針對目前廚房所剩餘的食材來做推薦，導致使用者往往無法在現存的食譜推薦系統中找到感興趣的食譜。且若能記錄個人廚房內所剩的食材及其保存期限，也可以自動提醒使用者以免食材過期造成浪費。

第二節 論文目的

為了解決上述問題，本論文應用機器學習與基因演算法開發具模糊查詢與智慧推薦功能的智慧廚房 App，其主要功能包括下列四項：

- **具機器學習功能的 Crawler：**撰寫網路爬蟲(Crawler)到各個不同的食譜網站的自動擷取食譜資料，利用增強式學習(Reinforcement Learning)進行食材資料的自動化判讀和分類，並使用文本分類器(Text Classifier)的機器學習功能對食譜資料進行統一分類，整合各個不同食譜網站的資料到智慧廚房 App 的雲端資料庫中，讓使用者不需要再適應各網站的不同操作模式與大相逕庭的分類方式，也不需要花許多時間分別連到各個食譜網站去查找食譜。
- **食譜模糊查詢功能：**使用者可以輸入食譜名稱、食材、食譜分類、和料理作法等多項模糊條件，這些模糊條件可以是硬性限制或軟性限制。例如使用者可以提出的食材條件是一定要有肉(硬性限制)，其中牛肉的符合程度比羊肉高(模糊程度)，也一定要有菜(硬性限制)，其中空心菜的符合程度比芥藍菜高(模糊程度)，有沙茶的話還不錯(軟性限制)，料理作法須是用炒的(硬性限制)。利用模糊邏輯和限制滿足運算後，可以找出符合所有硬性限制且盡量滿足軟性限制的食譜，並利用模糊聚合運算來計算出整體符合程度之數值大小，產生由高至低的食譜查詢結果排序，讓使用者更容易找到符合需求的目標食譜。
- **個人化智慧推薦功能：**提出三個智慧推薦功能，並應用基因演算法定期根據使用者點選狀況的回饋進行演化以改善推薦結果，包括(1)熱門推薦：根據所有使用者在一段時間內對食譜的分享、收藏、評價及觀看時間計算出熱門評分。(2)個人化推薦：根據使用者的操作行為來分析使用者對於不同食譜分類的喜好評分，並

結合熱門評分來產生個人喜好的食譜推薦排序。此外，也可根據使用者廚房內剩餘的食材來產生個人化的食譜推薦排序。(3)協同過濾推薦：根據使用者的操作行為，找出興趣喜好相似的其他使用者所收藏或分享的食譜來進行推薦。

- **智慧廚房個人助理**：可以管理使用者廚房內的食材，當食材快到期時，會自動提醒使用者並透過篩選個人推薦來產生這些即期食材的食譜推薦。此外，廚房食譜查詢功能可以讓使用者在查詢食譜時能快速地根據現有食材做查詢。且當使用者瀏覽食譜時，系統會自動檢查廚房內庫存的食材是否足夠並提示使用者，並將缺少的食材以紅字標記，使用者能夠透過勾選的方式將缺少的食材快速加入購買清單。

第三節 論文架構

本論文第一章為緒論，說明本論文研究之背景與動機以及研究的目的。第二章為相關研究與文獻，探討本論文使用到的理論與技術等議題。第三章為研究方法，介紹本論文如何將各種理論與技術結合應用在系統上，包含具機器學習功能的 Crawler、食譜模糊查詢功能、個人化智慧推薦功能以及智慧廚房個人助理。第四章為實驗結果，展示各系統的實驗成果並提出討論。第五章為結論，整理了本論文各系統之研究成果的貢獻，同時提出未來展望。

第二章 相關研究與文獻

本章節針對本論文所應用之理論以及技術做相關探討研究，透過參閱相關研究與文獻從中學習優點及技術。

第一節 Crawler 網路爬蟲之相關研究

Crawler 網路爬蟲經常被使用來進行搜尋引擎、蒐集資訊等工作，透過在網際網路上甄別出頁面的 URL 鏈結並紀錄成待訪列表，依序訪問待訪列表的 URL 並自動擷取網頁上的內容或特定元素，直到待訪列表已全數拜訪完成或滿足系統停止條件。

Wenxia 等人[23]因應網頁上訊息量的指數增長而導致特定主題相關數據的挖掘困難度提升，提出了一種基於樸素貝葉斯分類器的新型聚焦爬蟲。通過選擇相關頁面的預定義主題並忽略那些不受關注的主題來遍歷網頁。它採用改進的 TF-IDF(term frequency-inverse document frequency)來提取頁面內容的特徵，並使用貝葉斯分類器計算頁面等級。

Tianjun 等人[24]提出了收集 Dark Web 論壇內容的新型爬蟲系統。Dark Web 與網絡犯罪、仇恨和極端主義有高度相關，其網頁的安全與保密性遠勝於一般的網頁。透過人工輔助可及性以及召回改進機制的增量爬蟲功能能夠明顯改進原先標準的周期性和增量更新方法的爬蟲。

Shuguang 等人[42]在確保爬蟲程式能夠將產品價格與當前購物網站的價格同步的情況下優化了爬蟲程式維護數據新鮮度的資源成本，並且利用價格的可預測性來建構機器學習系統，並將機器學習系統應用於冷啟動商品項目的報價。

第二節 以機器學習進行分類的相關研究

機器學習是透過演算法從分析資料中獲得規律，並利用規律對未知資料進行預測的演算法。目前機器學習已經被廣泛的應用在許多領域，例如：電腦視覺、自然語言處理、語音辨識等。根據學習方式的不同，機器學習大致可以分成四大類：監督式學習、非監督式

學習、半監督式學習、增強式機器學習。近年來已有數篇論文將機器學習應用在食譜的分類上。

Charton 等人[3]由開放式的協作平台上爬取食譜，食譜的分類是由沒受到任何限制的各種用戶所提供，並沒有統一的標準，因此利用機器學習進行食譜的自動分類。

Su 等人[4]應用分類技術來研究基礎菜餚與成分的連接關係，包括關聯分類和支持向量機。使用 food.com 的數據進行研究，找出食譜間的相似性以及食譜的基本成分，並應用於自動化的食譜分類。

Kicherer 等人[5]應用特徵分析與機器學習於食譜的自動分類上，他們在食譜中嘗試以各種組合來進行食譜的分類，研究結果發現，名詞對於的分類的重要性高過於動詞，使用的成分比描述的活動更為重要。

FastText [6]是一個開源的詞向量計算及文本分類工具，在處理大量純文字資料時的效能明顯優於深度學習，因此本論文使用 FastText 作為機器學習的工具來自動分類食譜，目前 FastText 已有多個執行分類的相關研究。

- (1) Alessa 等人[7]使用 FastText 將社交網站上的發文資料分類成流感相關或非流感相關。
- (2) Athiwaratkun 等人[8]的研究利用 Probabilistic FastText 來擷取多個詞感，子字詞結構和不確定性資訊。
- (3) Zolotov 等人[9]結合詞袋 (BoW) 和線性分類技術後，FastText 能夠獲得與深度學習相當接近的精確度，而執行速度明顯快上許多。

第三節 模糊查詢之相關研究

本論文結合了模糊理論以及限制滿足問題實作模糊查詢系統。

(1) 模糊理論(Fuzzy Theory)

使用者在查詢食譜時的需求往往並不只是單單一兩組條件便能夠滿足的，且不同的條件之間應該要有不同的符合程度以及重要程度，模糊理論能夠將使用者對符合程度以及重要程度的感覺以數學定義來計算。近年來有許多學者投入模糊查詢的領域，希望藉由模糊理論來協助處理不明確的資料，讓使用者更容易找出符合其需求的資訊。

Choi [10]將模糊理論應用在網路搜尋引擎，藉由讓使用者輸入模糊條件來查詢。此方法將模糊查詢分為兩個步驟，先將使用者查詢條件中明確項目當作篩選條件，再依模糊項的 α -cut 轉換成為 SQL 查詢。使用者可以依照其需求，給予項目較高或較低的重要性，系統會將具有較高重要性的結果優先排序，但此排列僅依據重要性的高低來排列，並沒有將條件綜合考量，而且查詢結果數量龐大，不方便使用者的瀏覽。

Chao 等人[11]提出一個應用了模糊邏輯的新架構，來提取並分類潛在 web service 的 data 作為 fuzzy term 和 rule，以增加搜尋 web service 時的效能，並讓系統能允許使用者輸入模糊或不正確的查詢條件，但所提出的架構仍未在實際的 web service 上進行測試。

Kim 等人[12]結合模糊文件檢索的技術，提出藉由模糊概念網路(Fuzzy Concept Network)的方式建立個人化的搜尋引擎，其中模糊概念網路的內容(包含 Nodes 的資訊及 Links 的值)來自於使用者的 profile，除了搜尋上更加精確，搜尋結果也更符合使用者的需求。

(2) 限制滿足問題(Constraint Satisfaction Problems)

限制滿足問題是一種數學問題，要找到一組狀態必須滿足於若干限制的目標，而這個問題有很多可能的解，因此限制滿足問題通常具有非常高的複雜性。常見的限制滿足問題有八皇后問題 (8-Queens problem)、數獨(Sudoku)、排班問題、資源配置最佳化問題...等。傳統食譜查詢系統僅能夠找出與查詢條件完全相符的資料，且查詢條件通常會是關鍵字必須有「咖哩」或是食材必須有「雞肉」這種必須達成的條件。而使用者的喜好與需求往往是多方面考量的，有些條件並不一定必須要達成，而是有符合的話會更好，屬於加分項目，但一般的查詢往往無法讓使用者定義出真正符合其需求的查詢條件。

H.GHouba 等人[25] 提出了一種基於限制滿足技術的模組化方法，減少了食品工業的排程開發決策支持系統所需的工作量。

Terashima-Marín 等人[26]為了解決限制滿足問題中的動態變量排序而提出了一種基於遺傳算法的超啟發式演算法。

Pawar 等人[27]提出了一種基於約束知識的推薦方法，並使用前向檢查演算法來實作食譜推薦系統。透過食譜的營養資訊，針對糖尿病患者推薦適合他們的食譜，維持患者的良好飲食習慣。

第四節 推薦系統之相關研究

推薦系統必須能夠在巨量的資訊中篩選並找出符合使用者喜好的資訊，目前推薦系統多採用協同式過濾系統 [28,29,30]和基於內容的過濾系統[31,32]。

(1) 協同式過濾系統(Collaborative Filtering)

協同式過濾系統是指利用與使用者本身興趣相投、或擁有共同經驗之群體的喜好來推薦該名使用者感興趣的資訊，透過合作的機制給予資訊相當程度的回應（如：評分,收藏）並記錄下來，以達到過濾的目的進而幫助別人篩選資訊，目前 Amazon[40]以及音樂推薦系統 Ringo[41]皆採用此技術。

Saranya 等人[28]提出了一種 rough set based 的協同過濾方法來預測用戶缺失的新聞類別評分值，並提出了一種 new novelty detection 方法來提高小說新聞項目的排名。個性化的新聞推薦系統根據讀者的興趣向讀者提供新聞文章，而不是以出現的順序來呈現文章

Sohail 等人[29]提出採用 Opinion Mining 技術的協同系統來取得使用者對於商品的回饋，藉以識別出先前的購買者對那些同類型的商品有類似的喜好，並且將使用者回饋分為顯性回饋與隱性回饋，由於顯性回饋存在無法確認使用者是否認真填寫回饋以及使用者需要花費額外的時間填寫兩大缺點，意見探勘主要著重在透過取得隱性回饋資訊，如：使用者是否有點選此商品、使用者是否有列印出商品資訊、使用者是否有儲存商品、使用者滯留多少時間在商品頁面、使用者是否有將商品資訊分享出去等五大指標來優化推薦清單。

Pang 等人[30]提出了 MLBR（Multi-Layer Bucketing Recommendation）的方法來推薦 MOOC 課程，用於修復數據的稀疏性，降低推薦的時間成本，包括離線相似度計算，在線相似度研究和相似度更新。MLBR 將學習者向量更改為相同的長度維度，並將它們分散到包含相似學習者的集合中，以發掘更多課程。

(2) 基於內容的過濾系統(Content-Based Filtering)

基於內容過濾系統，是訊息過濾技術的延伸發展，能透過使用者本身的歷史訊息，從使用者過去購買的商品中，提取特徵值，特徵值是依商品的內容訊息來判斷，並不考慮使用者對該項商品的評價，透過這些特徵值來判斷和其他商品的相似度，再將與使用者過去購買的商品相似度高的其他商品推薦給使用者。此方法的優點是不需要參考其他使用者的數據，沒有冷啟動問題，不存在流行度偏好，能夠推薦新上市或冷門的產品，推薦結果直觀，可透過內容特性解釋推薦原因；但此方法的缺點是，在提取特徵時，要求內容必須具有良好的結構性，且能容易的提取出有意義的特徵，使用者的偏好必須能用特徵形式表達，容易侷限用戶的分類以及難以結合多種物品的特徵做為參考等問題。

Wu 等人 [31] 提出一種用於建模模糊樹結構用戶偏好的方法，使用模糊集合技術來表示用戶偏好。並制定推薦樹形結構項目的推薦方法。此研究的關鍵技術是一種全面的樹匹配方法，藉由考慮所有關於樹結構，節點屬性和權重的信息，以匹配出兩個樹形結構的數據並識別它們的相應部分。

Mahmoud 等人 [32] 指出基於內容的過濾系統(CBF)在推薦商品給使用者過程中，由於 CBF 內的過濾模組每一次的工作都只考慮一個特徵項目，並推薦一個商品，而非一次探索所有可取得的特徵項目給使用者，這種運作方式將會讓使用者能獲得的資訊最小化，因此他們希望能夠優化基於內容的過濾系統之演算法，透過將 Artificial Bee Colony (ABC) 演算法應用於 CBF 系統之中，讓每一次的推薦都可以參考由所有的特徵項目之集合，列出一連串的商品清單供使用者參考。

基因演算法模擬自然生態的演化過程，如同自然環境中生物間彼此為了生存而互相競爭，在物競天擇的法則下只有適應性最強的優秀物種得以存活下來，存活下來的物種再經由交配、複製、突變等方式延續其子孫，物種不斷地重複此過程以期產生更優良的下一代

Lv 等人 [33] 為了解決網站上的產品推薦問題，包括應用協同過濾和基於內容過濾所產生的冷啟動、偏頗的評價(prejudiced ratings)、不準確的推薦...等問題，通過在域本體(domain ontology)中集成關係數據並應用基因演算法來進行推薦。

Peñaranda 等人[34]提到基於內容過濾或協同過濾已是眾所皆知的技術且被大量的使用，自動資訊檢索仍缺乏有效的分析，整合和適應。作者選用了基因演算法，以改善食譜推薦系統中成分的正確營養資訊的檢索過程。

第三章 研究方法及步驟

本論文應用機器學習與基因演算法開發具模糊查詢與智慧推薦功能的智慧廚房 App，其執行內容可分為以下四大部份：(1)建立具機器學習功能的 Crawler、(2)提供食譜模糊查詢功能、(3)提供個人化智慧推薦功能、和(4)建立智慧廚房個人助理，系統架構如圖 1 所示，為 4-tier 式的架構，使用者能夠在 Presentation Server 的手機端 APP 上觀看整合的食譜以及操作食譜模糊查詢與三種推薦功能，這些服務是由後端的 Application Server 所運算，包含食譜資料的整合、模糊查詢與推薦服務...等。

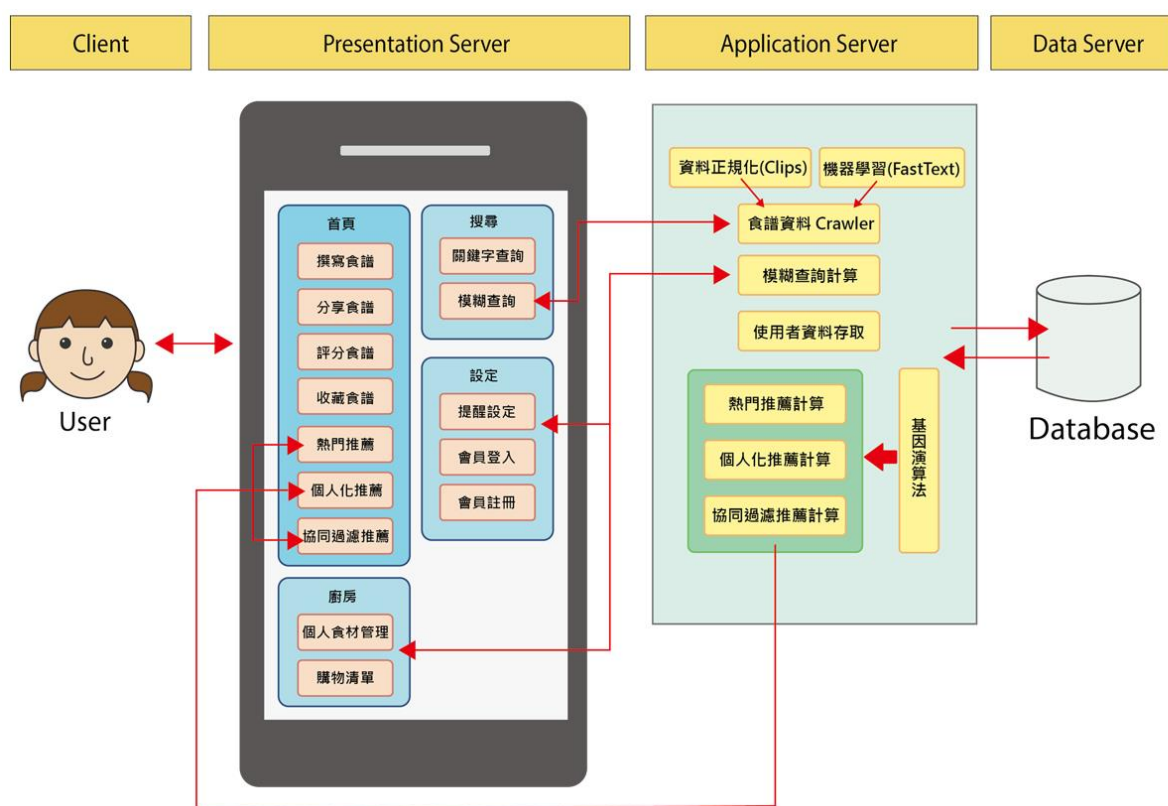


圖 1、系統架構圖

第一節 建立具機器學習功能的 Crawler

網路上現存許多台灣地區的中文食譜網站，例如：icook 愛料理[35]、楊桃美食網[36]、自由時報-食譜自由配[37]、台灣好食材[38]、cookpad[39]...等，本論文建立一個 Crawler 網路爬蟲，自動擷取這些食譜網站的資料，包括食譜、分類、食材、料理步驟等資訊，並

利用增強式機器學習的半監督式機器學習方式進行食材資料的判讀和分類，再使用文本分類器的非監督式機器學習方式進行食譜的分類，將取得的食譜資料進行正規化處理後，再儲存到雲端資料庫中，以提供後續的食譜模糊查詢和多種推薦機制的運算與處理。其架構圖如圖 2 所示，使用 python 語言來實作 Crawler 網路爬蟲，當 Crawler 取得食譜網站的 URL 後會產生 request 請求，所有的 request 都統一由 Scheduler 進行調度，Scheduler 會安排和通知下一個要爬取的 URL 位址給 Crawler Engine，由 Crawler Engine 指派 Downloader 發送 request 請求，進行食譜網站的食譜頁面資料下載，最後再 response 回傳食譜頁面資料給 Crawler Engine。並實作 BeautifulSoup 模組來解析食譜頁面的 html，如果分析的結果是需要進一步抓取詳細資料連結，則會再產生新的 request 給 Scheduler 行安排，若不需進一步抓取資料，則將食譜頁面資料傳送至 Document Processor Pipeline 以便進行食譜資料的剖析、過濾與篩選。

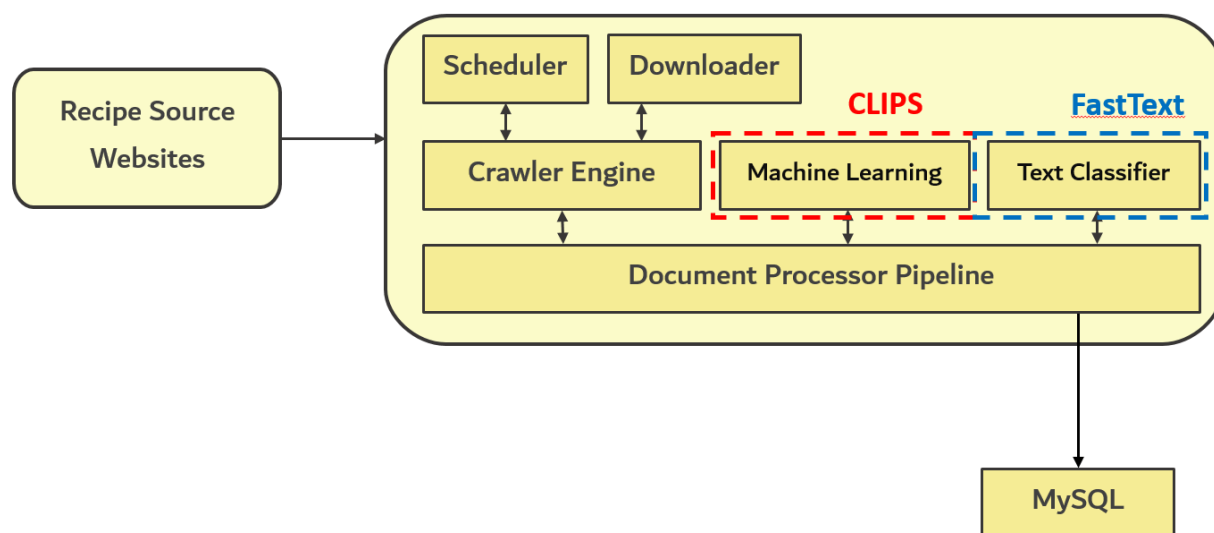


圖 2、Crawler 網路爬蟲架構圖

由於各個食譜網站的食譜規格和呈現方式都不盡相同，我們需要對於部分格式較複雜以及尚未學習完成的規格資料進行判讀，舉例來說，食材的說明可能有”蔥 0.5 根”、”花東青蔥 1/2 根”、”宜蘭三星蔥一又二分之一根”等各種不同呈現方式。我們採用增強式學習 (Reinforcement Learning)[13] 的半監督式機器學習方式來處理規格資料的判讀，增強式學習把學習過程視為一種評價的過程，由於一開始不知道結果是正確或是錯誤，因此需要由人來做確認，每當回報的確認結果為正確時便會給予獎勵，回報結果若是錯誤則給予懲罰，

藉由回饋機制的不斷學習來找到最佳策略。我們將使用 CLIPS 程式語言來實作規格資料判讀的增強式學習機制，除了可以自動正規化食材的數量之外，也會自動分類食材，判斷該種食材是否存在已學習名單裡，其架構如圖 3 所示。

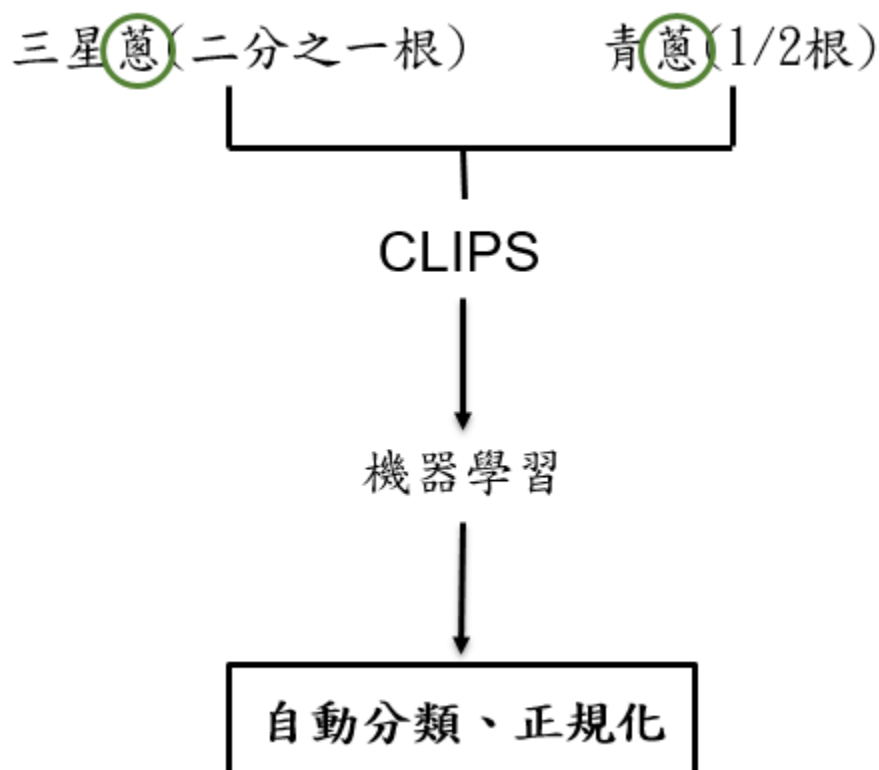


圖 3、食材自動分類與正規化學習過程示意圖

CLIPS 推理系統(見圖 4)由事實(Facts)、規則(Rules)、和推理引擎(Inference Engine)三部分組成，推理引擎會比對事實清單中的資料以及知識庫中定義的規則，符合事實的規則才會被執行。當需要進行判讀的規格資料符合此規則的 LHS (亦即 if part)，此規則即會進行判讀，並顯示判讀結果讓使用者確認為正確(獎勵 positive)或錯誤(懲罰 negative)。我們採用資料探勘方式進行規則的評價與演化，如果此規則判讀的樣本數達到支持度(support)的門檻值，且正確率的信心度(confidence)也大於高標值時，此規則會根據增強式學習的結果從「學習中規則」轉成為「正式規則」，正式規則就不需再要求使用者確認其判讀結果。反之，如果此規則判讀的樣本數達到支持度的門檻值，但正確率的信心度小於低標值時，此規則會根據增強式學習的結果從「學習中規則」轉成為「失敗規則」，失敗規則會

在 log 中列出所有的錯誤狀況，我們可以根據其發生錯誤的狀況來修正此失敗規則，修正後的規則可再轉為學習中規則重新進行增強式學習。若需要進行判讀的規格資料同時符合多個規則，推理引擎的 agenda 會執行信心度最高(正確率最高)的正式規則，如此可以減少使用者確認的動作，但如果沒有正式規則可以符合進行判讀的規格資料時，則推理引擎的 agenda 會按照信心度的高低，依序執行正確率較高的學習中規則，以降低使用者確認動作的次數。此外，根據 rule-based programming 的特性，當有新的規格判讀需求時，只需要加入一個新的規則到知識庫中即可，不須更動現有的任何程式和架構，也不會影響到其他的規則。而當學習中規則轉成為失敗規則，也只需要獨立修改或刪除此單一規則，並不會影響到其他規則，如此可以讓增強式學習機制保有最大的彈性。

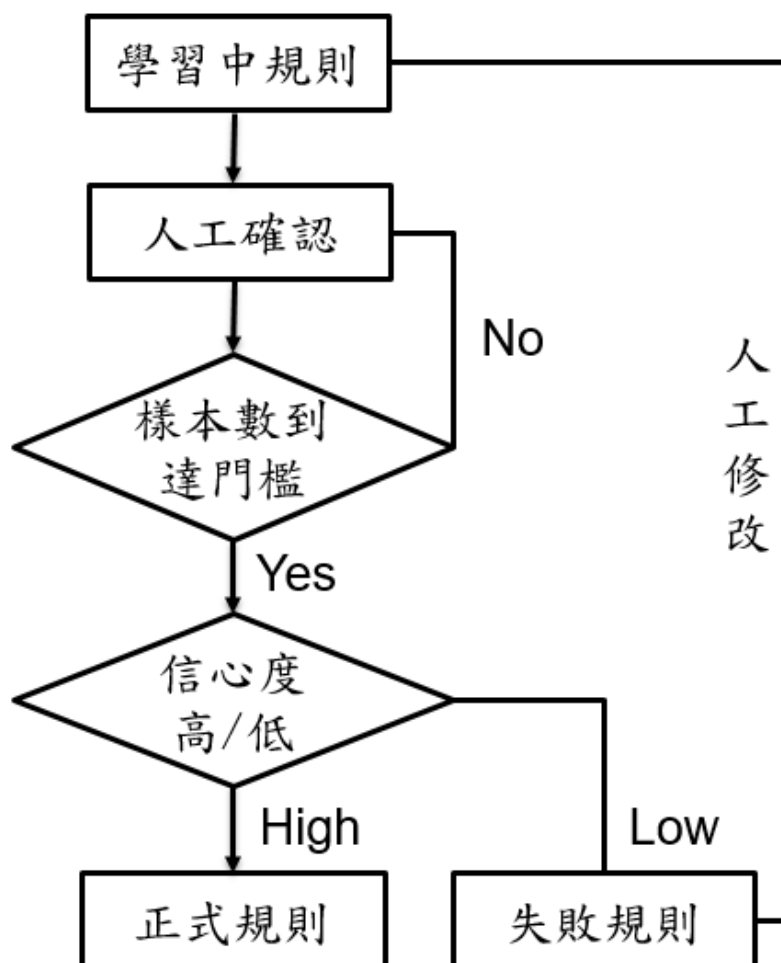


圖 4、CLIPS 機器學習流程圖

利用 CLIPS 程式完成食材資料的前處理並儲存至資料庫後，接著要對所有食譜進行統一分類。我們採用文本分類器(Text Classifier)的非監督式機器學習方式，將各個食譜網站中已分類好的大量食譜作為機器學習的訓練資料，再利用訓練好的分類模型來自動將尚未分類的食譜作統一分類。我們使用 Facebook 團隊在 2016 年所提出的 FastText [6]來實作食譜分類的機器學習機制，FastText 是一個開源的詞向量計算及文本分類工具，在處理大量純文字資料時的效能明顯優於深度學習，可以大量縮短機器學習的訓練時間。FastText 可輸入一個詞的序列，再輸出此詞序列屬於不同 label 的機率，其方法是利用 word n-gram 的向量和來表示一個單詞向量，以解決 Word2Vec 無法辨別同一個詞有不同詞態的問題，並且能夠計算未出現在訓練數據中的單詞。序列中的詞使用 n-gram 技術將其拆分成由 n 個字符所組成的多個子向量，以這些子向量來表示該詞向量，將這些詞向量相加取平均之後送入分層分類器計算分類結果。相較於 Word2vec，因為 n-gram 可以和其它詞共享，並且可以被重複使用，使用 n-gram 的 FastText 對於低頻詞生成的詞向量效果會更好。而且因為單詞被拆解成字符的關係，高度相似的單詞也能被分辨出來，並不像 Word2vec 因為將高度相似的單詞轉成了不同的 id 而丟失了這項資訊。

為了進行食譜的自動分類，本論文將食譜的名稱、介紹、食材、步驟、調味料等五種屬性的各種組合作為 FastText 機器學習模型的訓練資料，並測試 FastText 在訓練時的各種參數組合。製作不同屬性組合的訓練資料時，僅採用該組合內的屬性資料皆完整的食譜。每組訓練資料的精確度與召回率皆為訓練 10 次後的平均，每次訓練皆隨機取 90%的資料作為訓練集，10%的資料作為驗證集。FastText 訓練過程之虛擬碼如圖 5 所示。

```

1  recipe_dict <- get_data_from_mysql()
2  recipe_dict.drop_unclassified_recipe()
3  recipe_dict.clean_illegal_symbol()
4  recipe_dict.filter_out_advertisement()
5  for i in every_attribute_combination do
6    for j in every_parameter_combination do
7      training_data <- recipe_dict.format_data(i,j)
8      result <- training_FastText_model(training_data)
9      verify_result(result)
10   end for
11 end for
12 done

```

圖 5、FastText 訓練過程之虛擬碼

我們利用 FastText 機器學習進行食譜分類的執行流程如圖 6 所示：

- (1) 合併原始資料表：原先食譜的各項屬性分散在不同的資料表內，將要用來建構模型所需的屬性與資料表合併以獲得所有需要的訓練資料。
- (2) 分離未分類食譜：將未分類的食譜或屬性不完整的食譜自訓練資料移除。
- (3) 格式整理：清理資料中所有標點符號與非法字元以及廣告內容。
- (4) 製作標記訓練資料：將整理後的資料製作成 FastText 所規範的訓練資料格式。
- (5) 訓練模型並驗證結果。

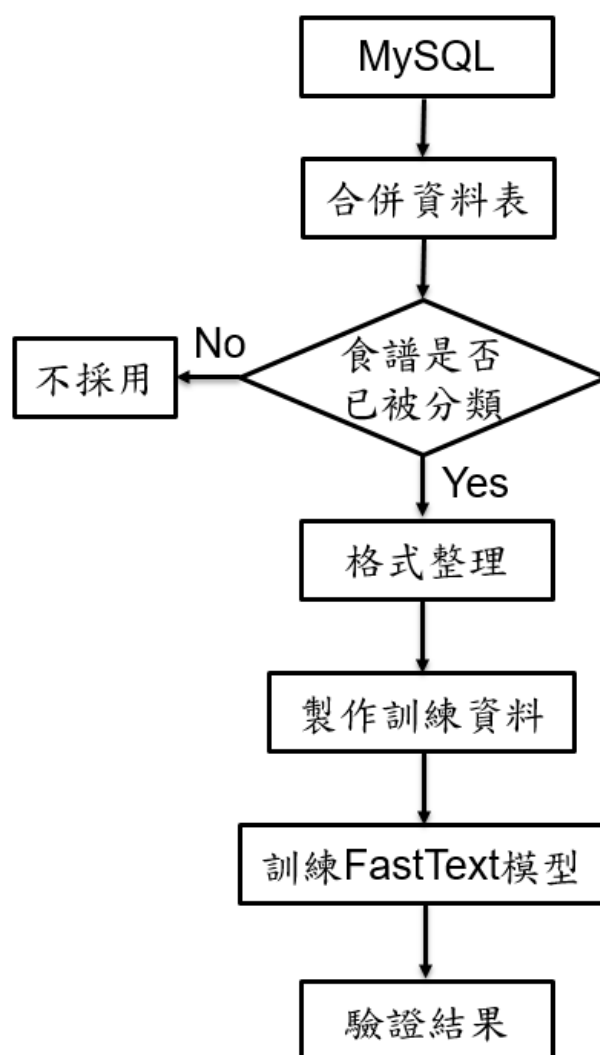


圖 6、利用文本分類器進行機器學習的執行流程

第二節 食譜模糊查詢功能

一般食譜網站的食譜搜尋功能都是藉由輸入一個到多個關鍵字，再篩選出食譜名稱或食材名稱中含有這些關鍵字的食譜。當使用者輸入的關鍵字較少時，常常會產生大量的搜尋結果，使用者需要耗費時間一個個去瀏覽眾多食譜資料做篩選；而當使用者輸入的關鍵字較多時，往往只有稀少的食譜可以同時符合這些關鍵字，很多可能符合使用者所需之食譜都會被排除掉而搜尋不到。因此，本論文利用模糊邏輯[15]來讓使用者對於不同條件可以表示不同大小的符合程度，再利用模糊聚合運算[18]來整體考量多個模糊條件互相截長補短後的整體符合程度，以產生由高至低的食譜查詢結果排序，可以解決大量搜尋結果需耗費時間篩選問題，讓使用者更容易找到符合需求的目標食譜。此外，本論文也利用限制滿足運算的硬性限制和軟性限制之區別，讓使用者可以設定哪些是必須滿足的硬性限制，而哪些只是加分作用的軟性限制，沒有滿足軟性限制的食譜並不會因為缺少這些關鍵字而被排除掉而搜尋不到，符合所有硬性限制且盡量滿足軟性限制的食譜的符合程度會越大而排序會越前面。

1. 模糊查詢條件與模糊重要性之輸入與定義

圖 7 為本論文的食譜模糊查詢輸入介面，使用者可以點選輸入多個硬性限制和軟性限制，這些限制條件可以是食譜名稱、食材、食譜分類、或料理作法。每一組限制條件中可以輸入多個關鍵字，不同的關鍵字可以利用下拉式選單來選擇不同大小的模糊符合程度。舉例來說，可以加入一組兩個食材的硬性限制，一個硬性限制中須要有牛肉或羊肉，而牛肉的符合程度比羊肉高；另一組硬性限制中須要有空心菜或芥藍菜，而空心菜的符合程度比芥藍菜高。也可以再加入一組料理作法的硬性限制為用炒的，以及一組食材的軟性限制為沙茶，其加分多寡視其符合程度大小而定。則查詢結果中，沙茶牛肉炒空心菜的整體符合程度一定會比蒜香牛肉炒空心菜高，也會比沙茶羊肉炒芥藍菜高。但是蒜香牛肉炒空心菜和沙茶羊肉炒芥藍菜兩者的整體符合程度高低則要視不同的符合程度在模糊聚合運算後之結果而定。而沙茶豬肉炒空心菜和芥藍菜滷牛肉則不會出現在查詢結果中，因為沙茶豬肉炒空心菜不滿足須有牛肉或羊肉的硬性限制，芥藍菜滷牛肉不滿足須用炒的硬性限制。我們採用 Ngai[14]的歸屬函數值來描述每個屬性值對於其模糊條件的符合程度，將模糊語意完全不符合、非常不符合、比較不符合、普通、比較符合、非常符合、完全符合等，由

弱至強的模糊語意分別對應至一個三角形模糊數，以表達不同符合程度的模糊值分布，如圖 7 所示。

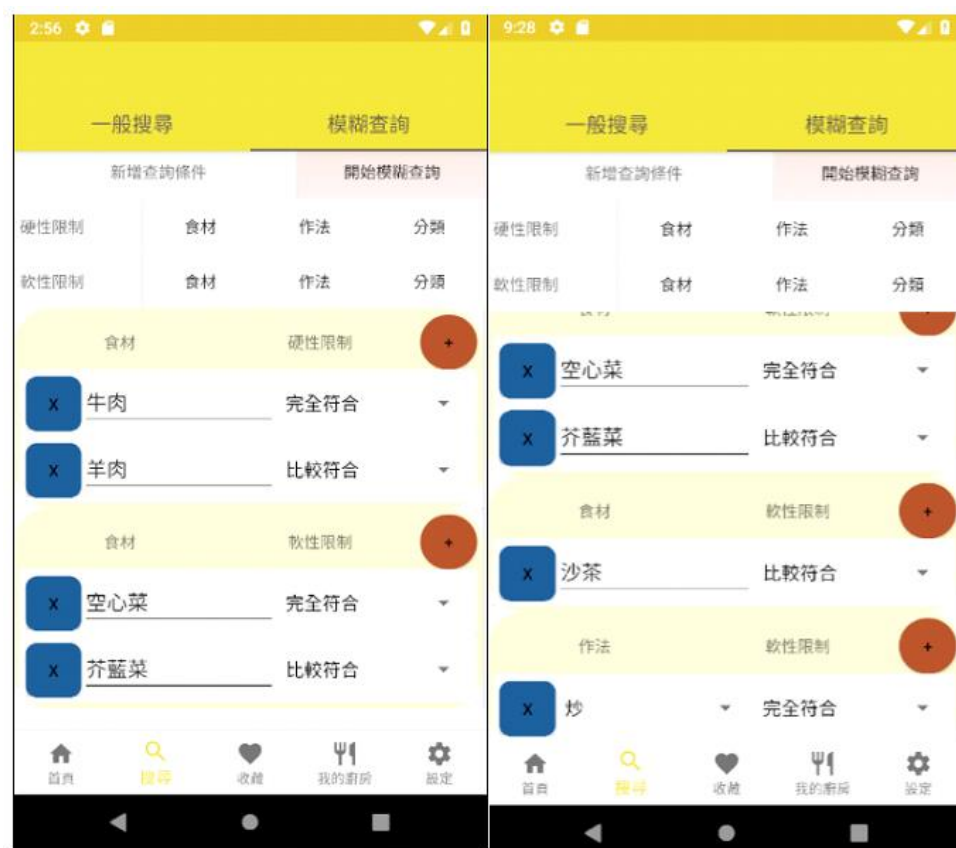


圖 7、軟硬性限制與模糊查詢條件之輸入介面

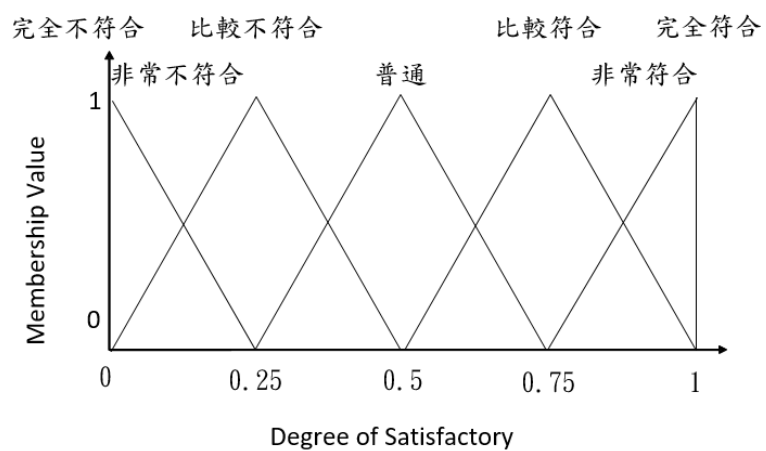


圖 8、符合程度之歸屬函數

2. 模糊查詢條件與食譜資料之比對

使用者輸入模糊查詢條件後，我們可先過濾掉食譜資料庫中不符合硬性限制的食譜資料，以加快後續的處理速度。例如圖 7 的模糊查詢中，食材中沒有牛肉或羊肉，或是沒有空心菜或芥藍菜，或是料理作法不是用炒的食譜資料就可以先過濾掉。在模糊查詢條件與食譜資料的比對上，我們需先計算食譜資料符合每組模糊查詢條件的程度，本論文採用模糊邏輯理論的相等可能性[15]來計算模糊查詢條件 $\tilde{A}$ 與食譜資料 $\tilde{B}$ 之間模糊相等的程度值，利用 $\text{Poss}(\tilde{A}, \tilde{B}) = \sup_{x \in X} [\min(\tilde{A}(x), \tilde{B}(x))]$ 來作食譜資料與模糊查詢條件的比對，依此方法，我們取出資料庫中的食譜資料與模糊查詢條件中對同一屬性值符合程度較小的部份為兩者比對後之符合程度(先取 min)，而當同一個搜尋項目中有多個符合程度條件之結果，我們取其中最大的符合程度為最後之結果(再取 sup)。由於食譜資料的屬性值皆為非模糊的明確資料，有此屬性則為 1，無此屬性則為 0，因此，只需要進行明確資料分別與模糊查詢條件之間的比對。

模糊條件中的屬性值(其符合程度為三角模糊數)若存在於食譜資料中(其符合程度為 1)，則此屬性的模糊相等程度值為取 min 後的三角模糊數；反之，模糊條件中的屬性值(其符合程度為三角模糊數)若不存在於食譜資料中(其符合程度為 0)，則此屬性的模糊相等程度值為取 min 後的 0。若模糊條件中有多個屬性值存在於食譜資料中，則取其中最大(sup)的模糊相等程度為此模糊條件的符合程度。例如當食材名稱的模糊查詢條件為"牛肉→非常符合"、"羊肉→比較符合"時，如果某一食譜資料同時含有"牛肉"和"羊肉"兩個食材，由於非常符合大於比較符合，則其模糊比對結果為取最大值(sup)的非常符合之三角模糊數(0.75,1,1)。

3. 進行模糊聚合運算以產生符合程度排序

將模糊條件與食譜資料比對後，會產生每一筆食譜資料對於所有模糊條件的符合程度，我們須將此筆食譜資料對於所有模糊條件的符合程度及其軟硬性限制進行聚合運算，以得到一個整合所有模糊條件之整體符合程度值來排序。我們採用 Fuzzy TOPSIS [16]的概念來整合所有的模糊條件。首先，所有模糊查詢條件的符合程度為三角模糊數，而硬性限制完全不可違反，其重要程度為比較重要(0.5,0.75,1)的三角模糊數，軟性限制可違反，

其重要程度為比較不重要(0,0.25,0.5)。其次，為了將 Fuzzy TOPSIS 中的模糊決策矩陣進行重要性加權，我們應用三角模糊數之乘法定義[17]將模糊查詢條件的符合程度及軟硬性限制進行乘法運算。最後，我們採用 fuzzy weighted average (FWA) [18]運算將每一筆資料對於所有模糊條件的符合程度與軟硬性限制進行聚合運算， $y = f(x_i, \dots, x_n, w_1, \dots, w_n) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i x_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$ 運算可以求出每一筆食譜資料整合考量所有模糊條件後的整體符合程度，由於每個軟硬性限制代表的重要程度 w_i 和符合程度 x_i 都已正規化成為三角模糊數再進行聚合運算，FWA 的計算結果得出的整體考量符合程度仍為由三角模糊數組成的式子。為了讓整體符合程度能進行排序，方便使用者瀏覽和點選模糊查詢結果，我們採用 T.Y. Tseng [19]提出計算三角模糊數重心值之方法，利用計算三角模糊數的重心值 $\mu(\tilde{A}) = \frac{\int \mu \times \mu_{\tilde{A}}(\mu) d\mu}{\int \mu_{\tilde{A}}(\mu) d\mu}$ ，將經聚合運算後的三角模糊數進行解模糊化(defuzzify)，得到一個介於 0~1 之間的明確數值，以產生整體符合程度的數值排序結果呈現給使用者。

第三節 個人化智慧推薦功能

透過分析不同使用者對於食譜的操作行為，包括點選觀看、評價、收藏、分享食譜等，可以找出每位使用者對於不同食譜分類的喜好程度、比較受到大眾青睞的熱門食譜，還可以找出兩位使用者之間的食譜喜好相似度。本論文不採用使用者的點選行為作為分析資料，因為點選行為可能包含了使用者誤點或是在觀看食譜時發現對該食譜並沒有興趣...等無法確實代表使用者對該食譜有興趣的情況。因此本論文選用了觀看時間做為替代方案，以一般使用者的操作行為作為參考，將 10 秒以內的觀看行為視為無效觀看，超過 60 秒的觀看則視為有效觀看。

本論文提出三個智慧推薦功能，包括熱門推薦、個人化推薦與協同過濾推薦，並應用基因演算法定期根據使用者點選狀況的回饋進行演化以改善推薦結果。

1. 熱門推薦

食譜得到整體使用者的點選觀看、收藏、分享越多次，及評價分數越高，代表此食譜越熱門，可以根據這些行為的次數、分數、和權重值來計算所有食譜的熱門評分排序給使用者參考。然而發布越久的食譜所累積的評分可能會越高，造成熱門推薦永遠是那些發

布已久的熱門食譜，較新的食譜幾乎不可能被看見。為了解決此問題，我們僅採計最近 30 天內的使用者操作行為來計算熱門評分，並定義食譜*i*的熱門評分Popularity(*i*)如下：

$$Popularity(i) = \sum S_i \times W_S + \sum K_i \times W_K + \sum \frac{1}{1 + e^{7-0.2 \times T_i}} \times W_T + \sum \frac{R_i}{5} \times W_R$$

其中 $\sum S_i$ 為食譜*i*在 30 天內被所有使用者分享的總次數， $\sum K_i$ 為食譜*i*在 30 天內被所有使用者收藏的總次數。 T_i 表示食譜*i*在 30 天內被使用者點選時每次所觀看的时间，單位為秒數， e 為尤拉數學常數， $\frac{1}{1 + e^{7-0.2 \times T_i}}$ 的函數圖形如圖 10 所示，若某次觀看時間 T_i 不到 10 秒，則此次的有效點選程度小於 0.006693，趨近於 0；反之，若 T_i 超過 60 秒，則其有效點選程度大於 0.993307，趨近於 1；若 T_i 介於 10~60 秒之間，則其值介於 0~1 之間。 $\sum \frac{1}{1 + e^{7-0.2 \times T_i}}$ 為所有點選觀看的有效點選程度之總和。 $\sum \frac{R_i}{5}$ 為所有使用者在 30 天內對食譜*i*評價的總分數，因評價滿分為 5 分，所以將分數除以 5。而 W_S 、 W_K 、 W_R 、 W_T 分別為分享次數、收藏次數、評價分數、觀看分數的權重值，其中 $W_S \cong W_K > W_R \gg W_T$ ，且 $W_S + W_K + W_R + W_T = 1$ ，其計算過程見圖 9。

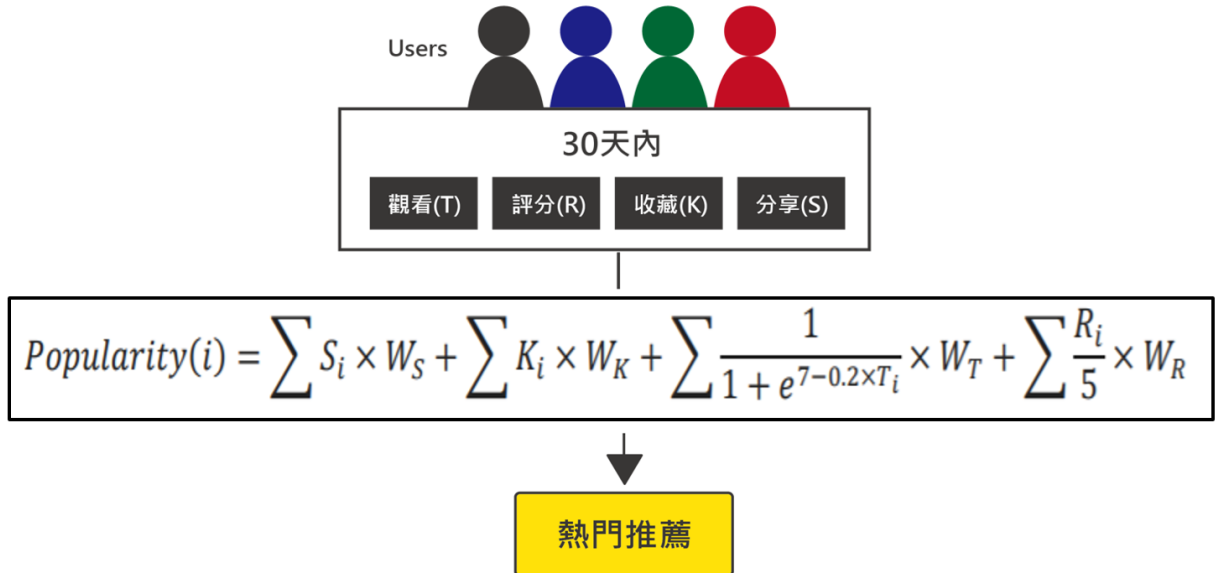


圖 9、熱門推薦計算過程圖

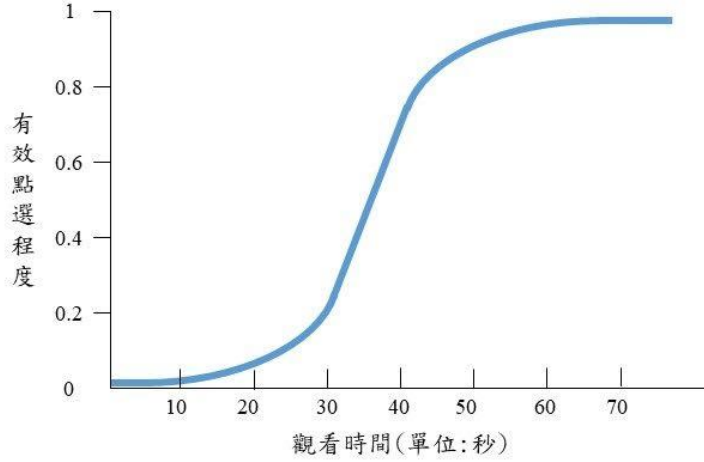


圖 10、點選觀看時間的有效點選程度函數圖

2. 個人化推薦

使用者對於某個食譜分類的點選觀看、收藏、分享越多次，及評價分數越高，代表此人越喜好這個食譜分類。我們首先定義使用者 u 對於食譜分類 v 的喜好評分 $Preference(u, v)$ 如下：

$$Preference(u, v) = \sum S_{u,v} \times W_S + \sum K_{u,v} \times W_K + \sum \frac{1}{1 + e^{7-0.2 \times T_{u,v}}} \times W_T + \sum \frac{R_{u,v}}{5} \times W_R$$

其中 $\sum S_{u,v}$ 為使用者 u 分享食譜分類 v 中的食譜總次數， $\sum K_{u,v}$ 為使用者 u 收藏食譜分類 v 中的食譜總次數。 $T_{u,v}$ 表示使用者 u 每次點選食譜分類 v 中的食譜所觀看的時間，單位為秒數， $\frac{1}{1 + e^{7-0.2 \times T_{u,v}}}$ 的函數圖形與圖 10 相同。 $\sum \frac{R_{u,v}}{5}$ 為使用者 u 對食譜分類 v 中的食譜評價之總分數。其中 W_S 、 W_K 、 W_R 、 W_T 四個權重值的設定與熱門評分公式的設定相同。

接著，我們可以結合使用者對於食譜分類的不同喜好程度，以及這些分類中食譜的熱門程度，篩選出使用者可能會喜愛的食譜推薦排序給使用者參考。我們定義食譜 i 對於使用者 u 的推薦分數 $Recommendation(i, u)$ 如下：

$$Recommendation(i, u) = Preference(u, v) \times W_{pre} + Popularity(i) \times W_{pop}$$

其中食譜 i 為食譜分類 v 中的食譜，權重值 $W_{pre} > W_{pop}$ ，且 $W_{pre} + W_{pop} = 1$ 。此外，我們也可以將個人化推薦的食譜推薦排序再以使用者的庫存食材進行篩選，讓使用者能夠輕鬆查看廚房內剩餘的食材可以製作哪些推薦食譜，其計算過程見圖 11。

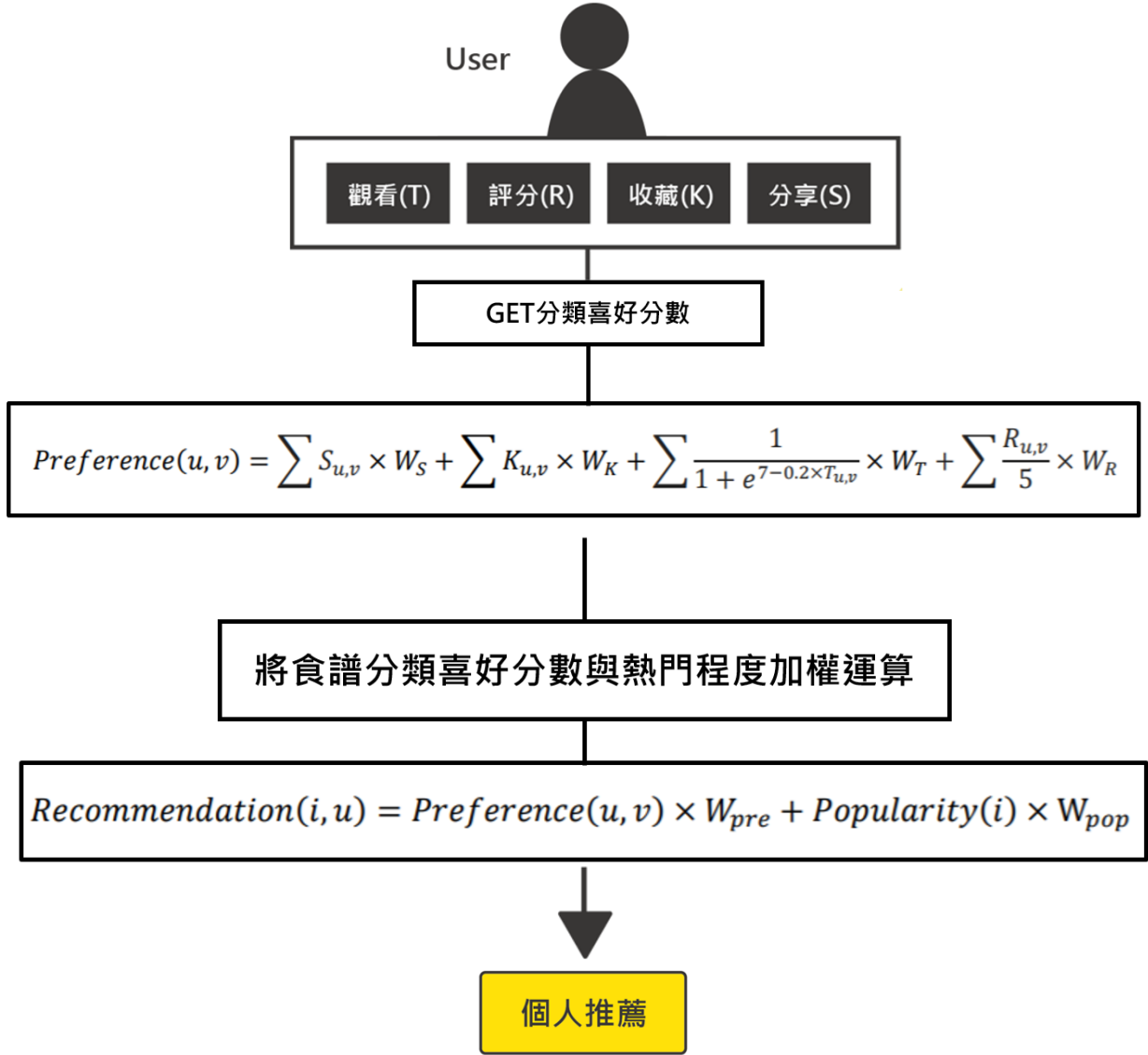


圖 11、個人推薦計算過程圖

3. 協同過濾推薦

如果兩位使用者收藏和分享的食譜相似，代表這兩位使用者的興趣喜好相似，興趣喜好相似的其他使用者所收藏或分享的食譜可能我們也會喜愛。協同過濾的推薦系統中，常以餘弦相似度(Cosine Similarity)[20]、皮爾森相關性相似度(Pearson Correlation-based Similarity)[21]來計算任兩位使用者之間的相似度。由於我們所要計算的評價值為是否有食譜收藏或食譜分享，其評價值只有 0 (沒有)或 1 (有)，不會存在評價基準不同的問題，因此我們採用餘弦相似度

$\cos\theta = \frac{A \cdot B}{|A| \times |B|} = \frac{\sum_{i=1}^n (A_i \times B_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$ 來計算使用者之間的相似度，此

方法除了能夠應用於二維空間中，亦可應用在多維空間上，透過兩個 n 維向量 A 、 B 計算它們之間的夾角，在比較兩使用者之間的相似度時，其結果不能為負數， $\cos$ 的範圍必介於 0 到 1 之間，0 代表兩使用者完全不相似，1 代表兩使用者完全相似。我們利用餘弦相似度定義兩位使用者 u 與 v 的食譜分享相似度為 $Sharing_sim(\vec{u}, \vec{v})$ 如下：

$$Sharing_sim(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\sum_i S_{u,i} S_{v,i}}{\sqrt{\sum_i S_{u,i}^2} \times \sqrt{\sum_i S_{v,i}^2}}$$

其中 i 是指使用者 u 與 v 曾分享過的食譜聯集中的第 i 個食譜， $S_{u,i}$ 是使用者 u 是否分享過第 i 個食譜， $S_{v,i}$ 是使用者 v 是否分享過第 i 個食譜， $S_{u,i}$ 與 $S_{v,i}$ 皆為布林值，若分享過則為 1，沒有則為 0。類似地，兩位使用者 u 與 v 的食譜收藏相似度 $Keep_sim(\vec{u}, \vec{v})$ 定義如下：

$$Keep_sim(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\sum_i K_{u,i} K_{v,i}}{\sqrt{\sum_i K_{u,i}^2} \times \sqrt{\sum_i K_{v,i}^2}}$$

其中 i 是指使用者 u 與 v 曾收藏過的食譜聯集中的第 i 個食譜， $K_{u,i}$ 是使用者 u 是否收藏過第 i 個食譜， $K_{v,i}$ 是使用者 v 是否收藏過第 i 個食譜， $K_{u,i}$ 與 $K_{v,i}$ 皆為布林值，若收藏過則為 1，沒有則為 0。最後，兩位使用者 u 與 v 的喜好相似度可由食譜分享相似度和食譜收藏相似度的計算求得：

$$Similarity(u, v) = Sharing_sim(u, v) \times W_{SS} + Keep_sim(u, v) \times W_{KS}$$

其中 W_{SS} 為食譜分享相似度的權重值， W_{KS} 為食譜收藏相似度的權重值，且 $W_{SS} + W_{KS} = 1$ ，其計算過程見圖 12。

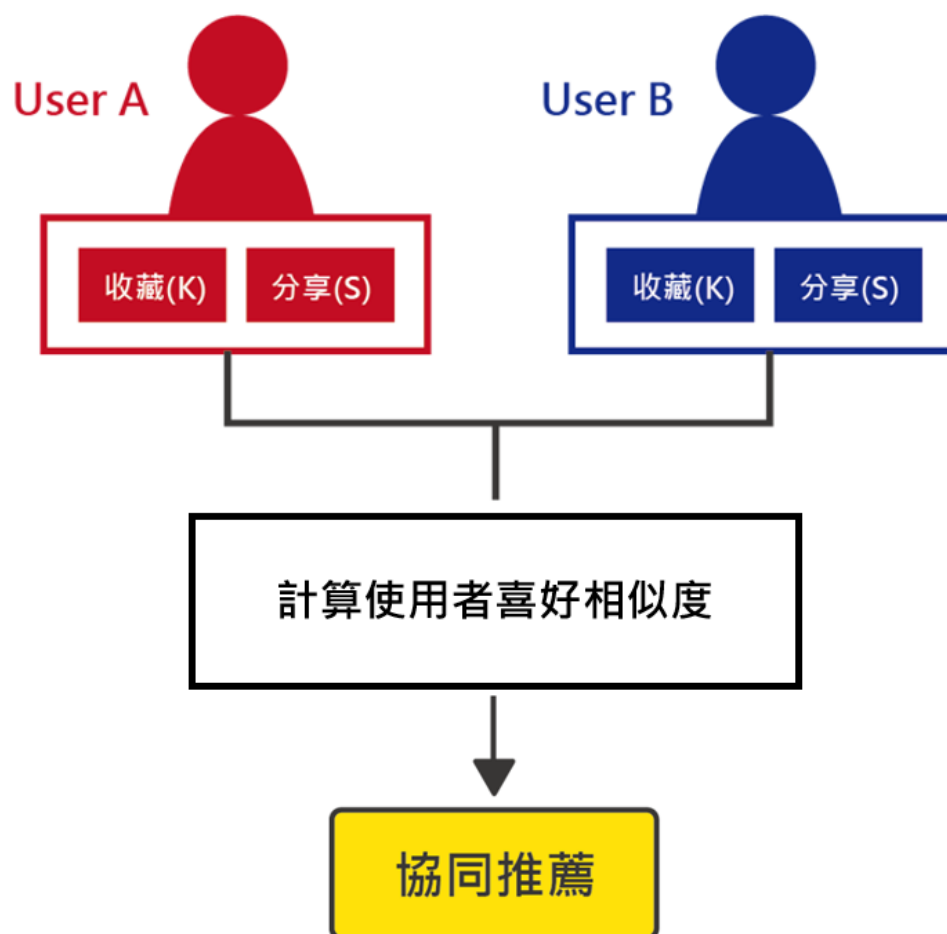


圖 12、協同推薦計算過程圖

4. 基因演算法改善推薦結果

進行前述三種食譜智慧推薦功能時， W_S 、 W_K 、 W_R 、 W_T 、 W_{Pre} 、 W_{Pop} 各項權重值的大小設定會影響到食譜智慧推薦的排序狀況，然而這些權重的初始設定值並不是最佳的設定，需要經過不斷的學習和演化，來逐步微調至符合使用者所需的智慧推薦排序結果。使用基因演算法[22]提供自適應調整機制，系統會記錄使用者對每次推薦排序結果的點選行為，統計所有使用者點選的序位和個數來計算各種權重組合個體的適應值，進行個體的複製與選擇、交配與突變，來不斷調整各項權重設定值以持續改善智慧推薦的排序結果。其執行流程如圖 13 所示，每個個體都代表著不同的權重值設定，每次進行推薦時，每個個體皆會依其自身之權重值設定來提出不同的食譜推薦排序，系統會儲存所有個體所計算出的推薦排序，並依照第一順位個體(前一代適應值最高)的推薦排序傳回給使用者。系統自

動記錄使用者每次對於食譜推薦排序的點選結果，於固定週期時間之後藉由收集到所有使用者點選的序位和個數來計算每個個體的適應值。經由使用者的點選回饋得到個體之適應值後，再利用基因演算法從目前的母體進行選擇、複製、交配、突變等動作得到新的子代個體。

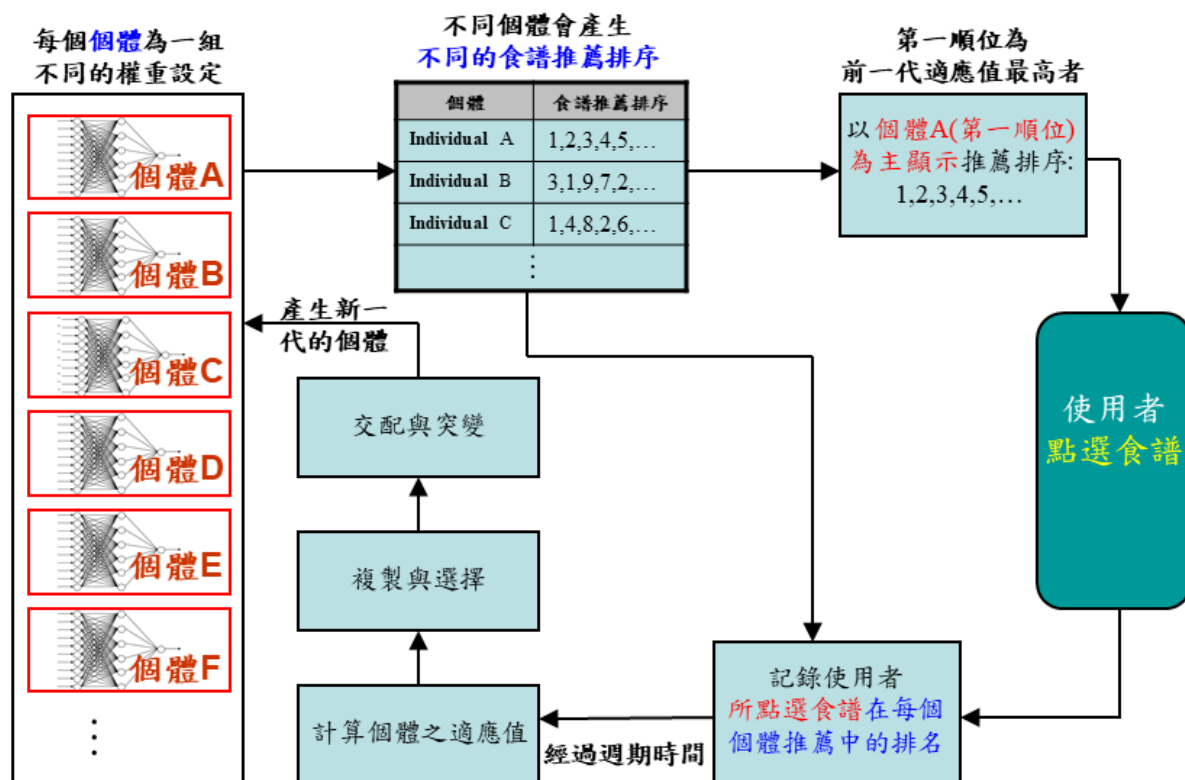


圖 13、針對多個權重值設定的自適應調整功能

推薦結果中被點擊的食譜在排序中越向前代表該推薦的結果越好，命中率越高也代表該次的推薦結果越好，因此我們將適應值定義如下：

$$f_i^{(k)} = \left(\sum \frac{1}{R_{m,i}} \right) \times \frac{C_i}{N_i}$$

其中 $f_i^{(k)}$ 代表於 k 世代中個體 i 的適應值， $\frac{1}{R_{m,i}}$ 為被點選食譜 m 在個體 i 中的排序， C_i 為個體 i 被使用者點選的食譜個數， N_i 為個體 i 所產生的推薦食譜個數。

舉例來說(見圖 14)，個體 I 的推薦食譜項目中被使用者點擊了 2 個項目，分別是第 4 順位以及第 10 順位的食譜，所得到的分數為 $1/4$ 以及 $1/10$ ，而個體 I 的推薦項目共有 10 項，命中率为 $2/10$ ，因此個體 I 的適應值即為 $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{10}\right) \times \frac{2}{10} = \frac{7}{100}$ 。另一方面，因為權重值的不

同，個體 J 的推薦食譜排序結果與個體 I 的排序不同，被使用者點擊的 2 個項目分別位於第 2 順位以及第 6 順位，所得到的分數為 $1/2$ 以及 $1/6$ ，而個體 J 的推薦項目也有 10 項，命中率為 $2/10$ ，因此個體 J 的適應值即為 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right) \times \frac{2}{10} = \frac{2}{15}$ ，其適應值比個體 I 高。

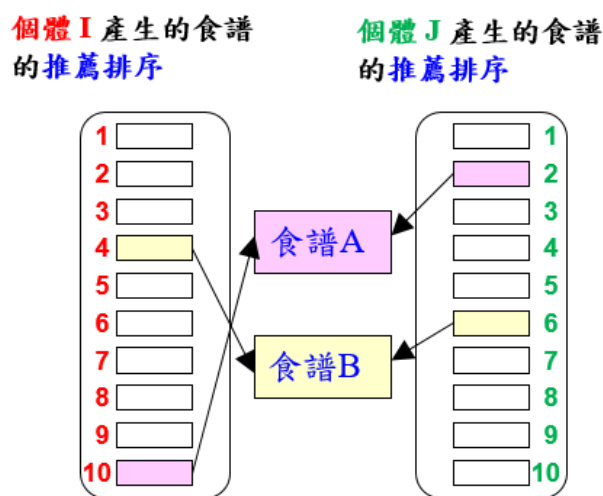


圖 14、適應值示意圖

用在基因演算法的選擇方式有非常多種，較常見的有輪盤式選擇法(Roulette Wheel Selection)、競爭式選擇法(Tournament Selection)、菁英政策(Elitism Strategy)...等。我們結合了精英政策以及輪盤式選擇法(圖 15)，除了能夠保留優良的個體，也能夠利用隨機的特性讓個體不會局限於區域最佳解。直接保留 20%的適應值較佳的個體到下一代，並將這些 20%適應值較佳的個體進行突變產生另外 20%的子代族群，並將所有個體透過輪盤式選擇法隨機取出個體基因進行交配與突變，產生剩下 60%的子代族群。

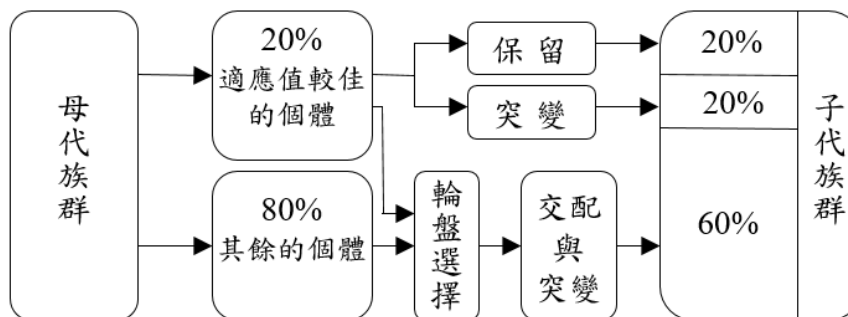


圖 15、基因演算法的選擇方法

其中輪盤式選擇法是越好的個體 i 有越高的機率 P_i 被隨機選中，其機率公式如下所示：

$$p_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^n f_j}$$

f_i 是個體 i 的適應值， $\sum f_i$ 是所有個體的適應值總合。舉例來說，若個體的適應值如圖 16，則每個個體被選擇到的機率如圖 17 所示。

個體	A	B	C	D
適應值	15	10	5	20

圖 16、輪盤式選擇法個體適應值

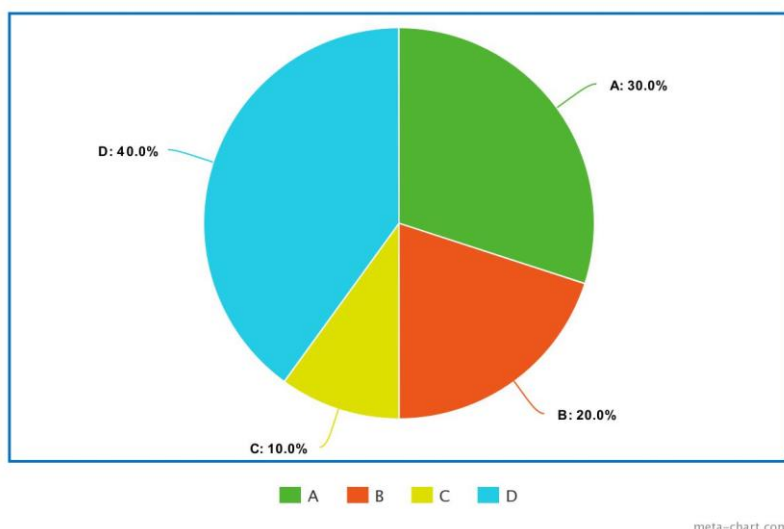


圖 17、輪盤式選擇法機率圖

被選擇出來的個體會進行交配與突變，常見的交配方法有單點法(one-point crossover method)、雙點法(two-point crossover method)，以及套選法(uniform crossover methods)、算術交配運算(Arithmetic Crossover)等等，本論文採用的是算術交配運算。假設有兩個被選重的母代個體分別為 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 與 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ ，則經由算術交配運算所產生的子代為：

子代一： $(\alpha * X_1 + (1 - \alpha) * Y_1, \alpha * X_2 + (1 - \alpha) * Y_2, \dots, (\alpha * X_n + (1 - \alpha) * Y_n))$

子代二： $(\alpha * Y_1 + (1 - \alpha) * X_1, \alpha * Y_2 + (1 - \alpha) * X_2, \dots, (\alpha * Y_n + (1 - \alpha) * X_n))$

其中 $0 \leq \alpha \leq 1$ ， α 可為隨機變數或常數，本論文將 α 設為常數 0.3 來做算術交配運算，其運算過程如圖 18 所示。

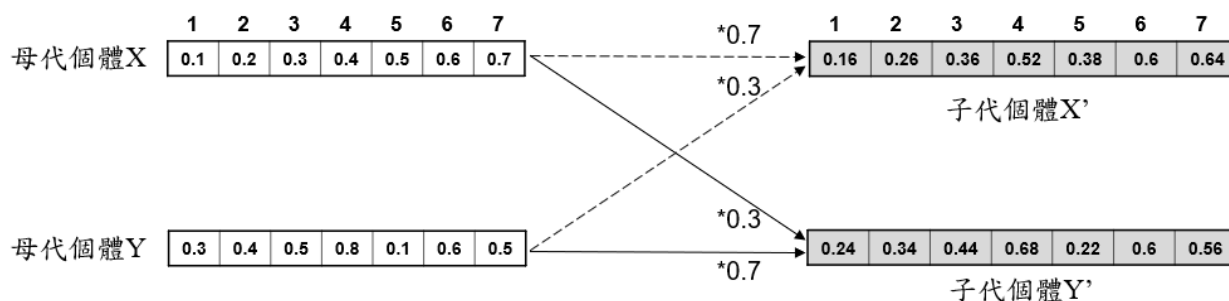


圖 18、算術交配運算

本論文的突變採用高斯突變(Gaussian Mutation)，其方法是對原本的基因加上隨機雜訊 (random noise)，設某個體為($Y_1, Y_2, \dots, Y_n$)，則其突變的過程定義為：

$$Y'_m = Y_m + \text{random_noise}, \quad m = 1, 2, \dots, n$$

隨機雜訊(random_noise)是由高斯分布所生成的函數，由設定高斯分布的中間值 μ 與變異數 σ 來調整隨機雜訊的值與範圍，設定的範例如圖 19。

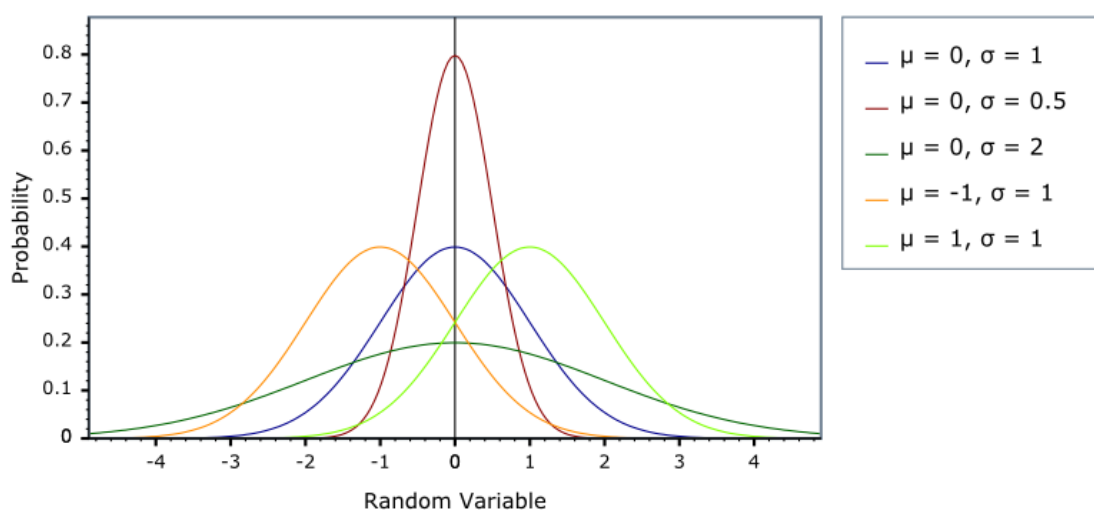


圖 19、高斯分布範例圖

第四節 建立智慧廚房個人助理

使用者可以在「我的廚房」頁面(圖 20)可以管理目前所擁有的食材，透過點選預設的食材分類後，即可進到新增食材的頁面(圖 21)，點選右下角的紅色+號後，即可設定食材種類、所剩數量，以及食材的有效期限，系統會在有效期限將至時以 Android 系統推播的方式提醒使用者，同時也會推薦食譜。



圖 20、我的廚房頁面

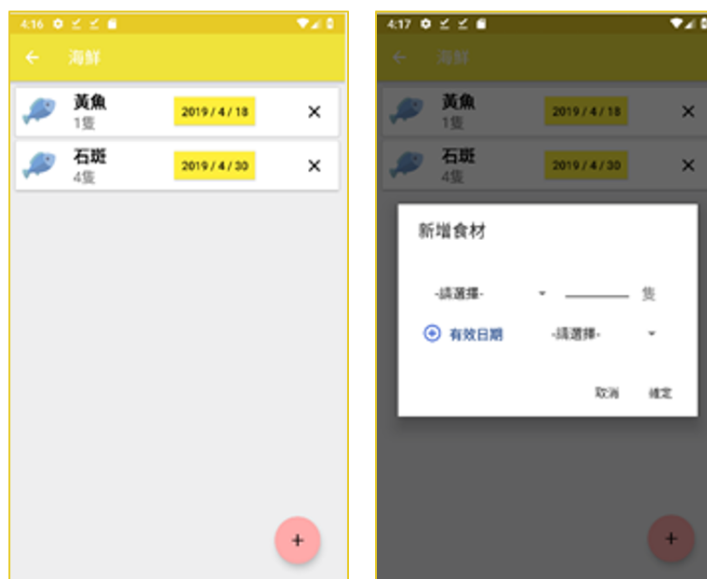


圖 21、新增食材頁面

在我的廚房內點擊目前所擁有的食材即可以進行細部設定(見圖 22)，除了可以調整數量以及有效期限外，還可以自行設定系統在食材過期的多久之前要進行提醒，並且可以新增食材的備忘錄。設定的提醒時間一到，系統便會以 Android 的推播功能發送食材的即期提醒(見圖 22)，利用個人推薦所得到的食譜推薦排序並以我的廚房內所擁有的食材進行篩選，以即期食材找出使用者可能喜愛的食譜做為推薦，其計算過程見圖 20。

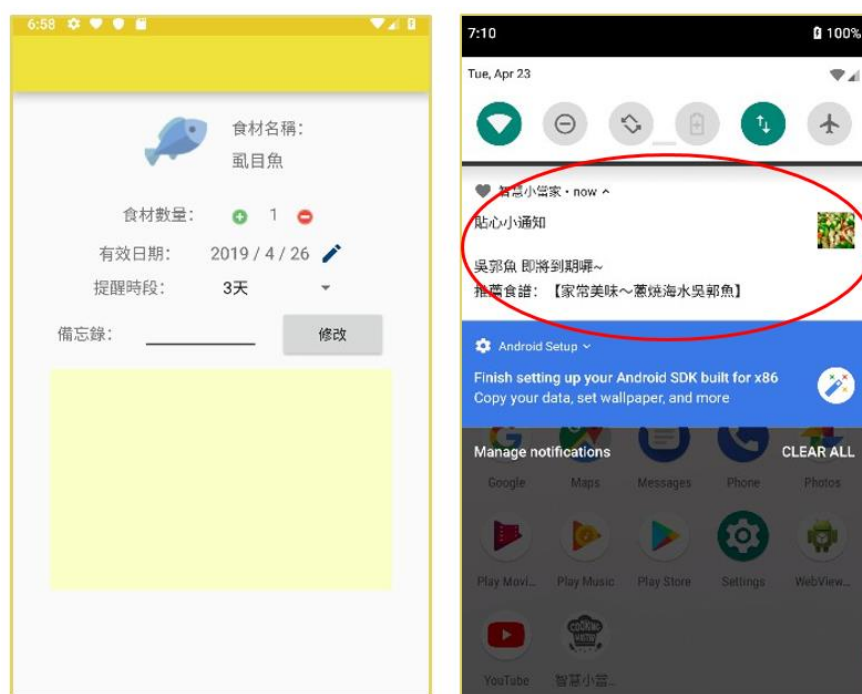


圖 22、食材詳細設定與系統推播提醒

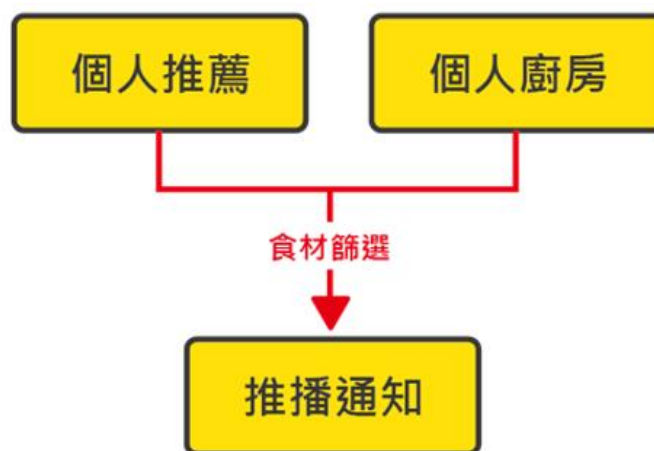


圖 23、推播提醒時的食譜推薦流程圖

在查看食譜頁面(圖 24)時，系統會自動檢查食材是否足夠，該食譜需要高麗菜 1/4 顆、紅蘿蔔 1/4 根、青檸酸辣黑菇醬 1/3 罐，但使用者僅有高麗菜 1 顆，系統檢查到使用者不足兩項食材並將其標示為紅字，將缺少的食材勾選後即可加入購買清單，方便使用者紀錄。在食譜頁面的右下方可以進行食譜的評分，依照使用者對於該食譜的喜好程度給予分數，滿分為 5 顆星，最低 1 顆星。在食譜頁面的右上方使用者可以透過點擊愛心將食譜加入收藏，點擊分享的按鈕將食譜分享到其他的社群平台。



圖 24、食譜頁面示意圖

從食譜頁面透過點擊缺少食材前方的核取方塊後，點擊上方的加入清單按鈕之後即可將勾選的食材加入購買清單，使用者可以在我的廚房頁面切換顯示購買清單頁面(圖 25)，並查看目前的購買清單項目，也可以看到哪些食譜缺少哪些食材，以及所需的食材數量。



圖 25、購買清單示意圖

第四章 實驗結果

第一節 FastText 之實驗結果

本論文的 Crawler 網路爬蟲在各食譜網站所爬取到的食譜資料共有 64639 筆，其中已分類的食譜數有 43285 筆，未分類的食譜數為 21354 筆，而部分的食譜資料屬性並不完整，例：資料值為空白、沒有介紹、名稱不合法。我們發現部分食譜的名稱與步驟中含有廣告訊息，例：FaceBook 粉絲專頁宣傳，購物網站的宣傳...等，在製作 FastText 訓練資料的前處理時除了非法字元的剔除，也將廣告訊息一併清除乾淨。

實驗結果發現以食譜名稱、食材、步驟三種屬性共同訓練時能獲得最高的分類精確度，表現最好的屬性與參數組合能達到 81.763% 的精確度，篩選出三種屬性皆完整的食譜數共有 21785 筆，該組訓練資料的訓練結果見圖 26。將四種屬性一起作為訓練資料的分類精確度並沒有比僅採用這三種屬性還要高，可能是因為有食譜介紹這個屬性的食譜數量過少，僅一個食譜網站有食譜介紹，且介紹大多為食譜提供者上傳時人為撰寫，無法準確的表現食譜分類間的差異性。

訓練資料來源	訓練資料筆數	驗證資料筆數	訓練次數	驗證時k值	lr	epoch	word_ngrams	精確度平均	精確度標準差	召回率平均	召回率標準差
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.2	5	1	81.061%	0.647%	81.061%	0.647%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.2	20	1	81.276%	0.476%	81.276%	0.476%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.2	35	1	81.309%	0.757%	81.309%	0.757%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.2	50	1	81.038%	1.073%	81.038%	1.073%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.4	5	1	81.524%	0.894%	81.524%	0.894%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.4	20	1	81.322%	0.438%	81.322%	0.438%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.4	35	1	81.033%	0.538%	81.033%	0.538%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.4	50	1	81.230%	0.849%	81.230%	0.849%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.6	5	1	81.134%	0.509%	81.134%	0.509%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.6	20	1	81.341%	0.803%	81.341%	0.803%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.6	35	1	81.763%	0.560%	81.763%	0.560%
name_ingres_steps	21785	2178	10	1	0.6	50	1	80.900%	0.765%	80.900%	0.765%

圖 26、FastText 訓練結果畫面

第二節 模糊查詢之實驗結果

在查詢頁面可以切換一般搜尋/模糊查詢，一般搜尋功能(圖 27)與一般的食譜網站相同，僅利用關鍵字篩選的方式來查找食譜，其搜尋結果往往非常的大量，使用者不僅要花額外的時間來進行人工篩選，還有非常大的可能性會找不到目標食譜。模糊查詢頁面(圖 28)可以輸入各項模糊查詢條件，選擇該組條件為軟性限制或硬性限制，並且設定每個屬性條件的符合程度，按下開始模糊查詢後，即可看到滿足所有硬性限制並且盡量符合軟性限制，並以整體符合程度之高低排序的查詢結果(見圖 29)，方便使用者進行瀏覽和篩選。

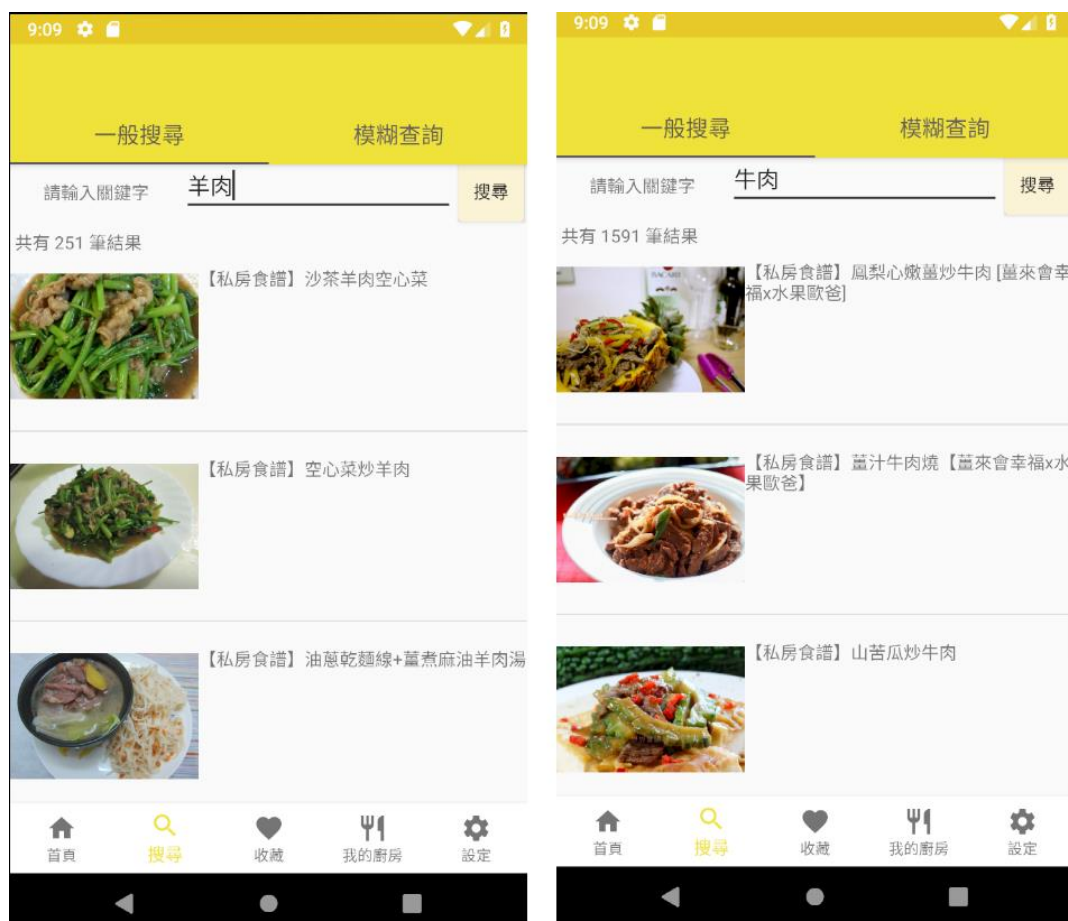


圖 27、一般搜尋結果

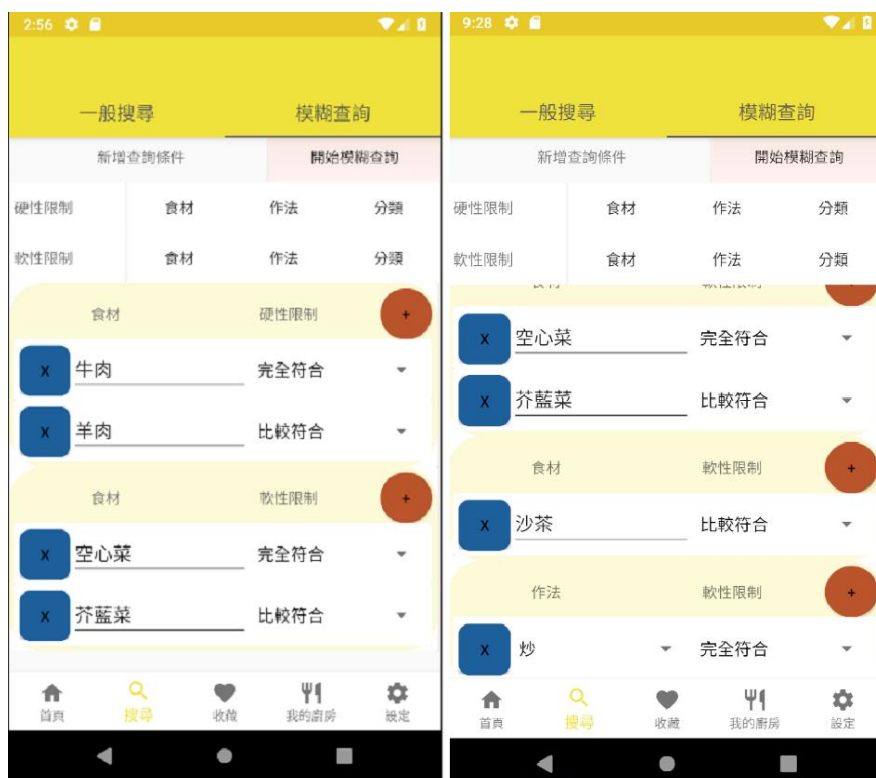


圖 28、模糊查詢條件之輸入圖

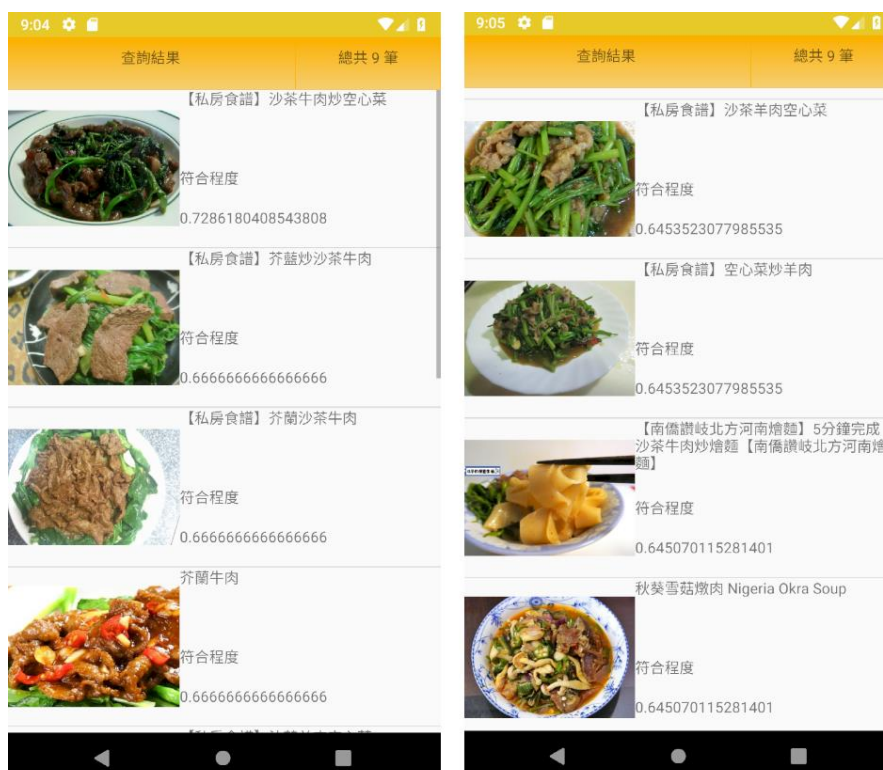


圖 29、模糊搜尋結果

第三節 推薦系統之實驗結果

登入智慧廚房 APP 後，在首頁即可看到三個推薦系統的結果(圖 30)，點擊”MORE”按鈕即可觀看詳細推薦列表。熱門推薦根據一個月內整體使用者對食譜的操作情形來計算出各食譜的熱門分數，並以降序排列進行推薦，由於熱門分數計算結果會除以最高分的項目，因此推薦分數會介於 1~0 之間。個人推薦根據使用者對該食譜分類的喜好程度以及該食譜的熱門分數做加權計算，將最後得到的個人推薦分數以降序排列進行推薦，由於個人推薦分數計算結果會除以最高分的項目，因此推薦分數會介於 1~0 之間。協同推薦根據兩使用者在收藏以及分享的相似程度，選出操作相似程度最高的其他使用者，將其收藏或分享的食譜推薦給該使用者，由於協同推薦的推薦分數為兩使用者間的喜好相似度，因此推薦分數會介於 1~0 之間，且可能有多個項目會是一樣的推薦分數。

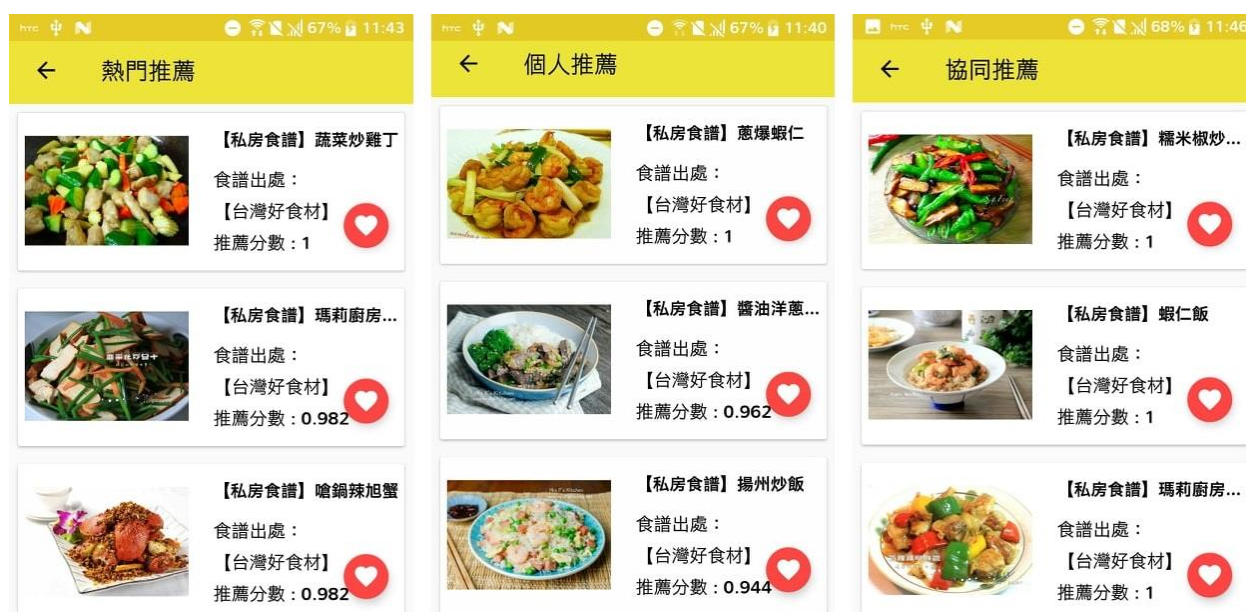


圖 30、熱門推薦、個人推薦、協同推薦圖

在實驗中，本論文將基因演算法初代的個體設定為亂數產生的 10 組個體，每組個體代表本文推薦系統中所使用到的各個權重，其值介於 0~1 之間，且觀看、評分、收藏以及分享四項權重相加等於 1，個人推薦所使用的熱門權重以及個人喜好權重相加也為 1。

在算術交配運算的部分將 α 值設為 0.3，突變率為 0.1，突變的高斯常態分布的期望值 μ 設為 0， σ 值設為 0.1，且由於各項權重值為介於 0~1 之間的浮點數，本論文將高斯常態

分布取得的數字除以 10，以限制其發生突變時，變異之程度是以微調的方式進行。

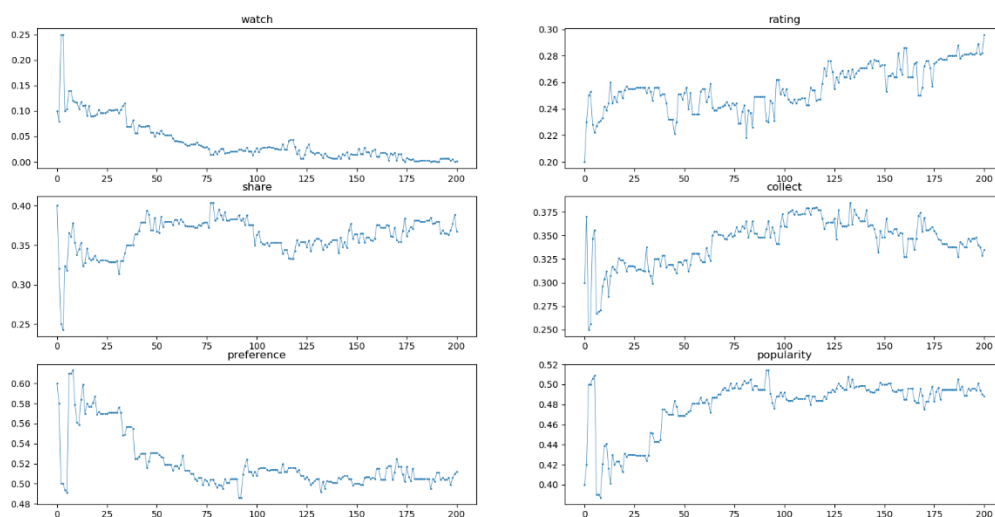


圖 31、基因演算法之權重演化圖

圖 31 為將基因演算法演化 200 代之後，各代中適應值最高的個體之各項權重的變化情況。由於初代的個體是完全隨機亂數所產生，前 20 代以前的變化波動非常大，各項權重值在經過逐代的演化之後，漸漸地調整至理想狀態，大約在第 100 世代時達成收斂，及此收斂的權重組合所計算出的推薦排序結果為最符合使用者期望之設定。

收斂之後的觀看權重 W_T 大約為 0.01，評分權重 W_R 大約為 0.28，分享 W_S 權重大約為 0.36，收藏 W_K 權重大約為 0.35，除了符合 $W_S + W_K + W_R + W_T = 1$ 各項權重相加等於 1 的設定之外，其演化結果之權重值大小排序也與先前提到的分享權重約等於收藏權重且大於評分權重並遠大於觀看權重的 $W_S \cong W_K > W_R \gg W_T$ 設定相符合。而用於個人推薦部分的個人喜好權重 W_{pre} 大約為 0.51，熱門權重大約為 0.49，符合 $W_{pre} + W_{pop} = 1$ 的設定，也符合了個人喜好權重應大於熱門權重的 $W_{pre} > W_{pop}$ 設定。

第五章 結論

本論文開發了具模糊查詢與智慧推薦功能的智慧廚房 APP，我們 (1) 整合了各大網站的食譜資料，(2) 建構模糊查詢系統讓使用者能夠以更人性且快速的方式找到所需食譜，(3) 實作三種智能推薦系統並定期優化以滿足使用者的需求，(4) 助理功能讓使用者在操作以及管理上更加的方便。本論文所提出方法之優點包含以下幾點：

- 撰寫 Crawler 網路爬蟲蒐集各大食譜網站的資料，利用增強式學習可將雜亂不一的食材規格進一步自動判讀及分類，並使用 FastText 文本分類器的機器學習功能將部分網站未分類的食譜進行自動統一分類。整合了各大網站的食譜資料，並提高食譜資料的完整性，解決了使用者查找食譜需要遍尋多個食譜網站，且還要適應不同的網站操作、食譜顯示方式、以及食譜分類差異性的問題。
- 查詢系統結合了模糊理論與限制滿足，依照使用者的模糊需求條件及各條件的優先度進行綜合性的考量，且加入了硬性限制以及軟性限制的概念讓查詢條件更富有彈性。計算出各食譜的整體符合程度並以降序排列展示查詢結果，可有效解決查詢後仍然需要瀏覽龐大資料量的問題。
- 實作了三種智慧推薦功能，包括熱門推薦、個人化推薦和協同過濾推薦，並應用基因演算法定期根據使用者操作的回饋進行演化以改善推薦結果。不僅解決現存食譜網站僅推薦同作者或熱門食譜的問題，還能使推薦結果更符合使用者的需求。
- 自動檢查食材數量、食材即期提醒功能、利用現有食材做查詢的快捷功能...等多項助理功能的貼心設計，讓使用者在操作及管理上更加方便。整合食譜網站資料、人性化查詢、智能推薦、廚房管理等智慧功能，可以帶給使用者嶄新的體驗。

在未來的研究裡，我們將繼續改善各系統的功能，這些工作包括：

1. 加入食譜營養資訊的相關系統，管控使用者對日常營養成分的攝取及提供建議。
2. 結合其他的機器學習方法以提升食譜自動分類的精準度。

3. 以目前的架構為基礎，導入平行運算(Parallel Computation)技術以加速後端推薦系統複雜且耗時的運算工作。

參考文獻

- [1] CDC. National Health and Nutrition Examination Survey Data. 2010. National Center for Health Statistics (NCHS), Centers for Disease Control and Prevention.
- [2] A. Tiwari, A. Aggarwal, W. Tang, A. Drewnowski. 2017. "Cooking at Home: A Strategy to Comply With U.S. Dietary Guidelines at No Extra Cost." *American Journal of Preventive Medicine*. 52(5):616–624.
- [3] E. Charton, M.J. Meurs, L. Jean-Louis, M. Gagnon. 2013. "Using Collaborative Tagging for Text Classification: From Text Classification to Opinion Mining," *Informatics 2014*, 1, 32-51, DOI:10.3390/informatics1010032.
- [4] H. Su, T.W. Lin, C.T. Li, M.K. Shan, J. Chang. 2014. "Automatic recipe cuisine classification by ingredients," 2014 ACM International Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, pp. 565-570.
- [5] H. Kicherer, M. Dittrich, L. Grebe, C. Scheible, R. Klinger. 2017. "What You Use, Not What You Do: Automatic Classification of Recipe," *Natural Language Processing and Information Systems*, pp. 197-209.
- [6] A. Joulin, E. Grave, P. Bojanowski, T. Mikolov. 2017. "Bag of Tricks for Efficient Text Classification," 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics. 2:427–431.
- [7] A. Alessa, M. Faezipour, Z. Alhassan. 2018. "Text Classification of Flu-Related Tweets Using FastText with Sentiment and Keyword Features," 2018 IEEE International Conference on Healthcare Informatics (ICHI 2018), DOI: 10.1109/ICHI.2018.00058.
- [8] B. Athiwaratkun, A.G. Wilson, Anandkumar. 2018. "Probabilistic FastText for Multi-Sense Word Embeddings," The 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 1:1-11.
- [9] V. Zolotov and D. Kung. 2017. "Analysis and Optimization of FastText Linear Text Classifier," IBM T. J. Watson Research Center, pp. 1-9.
- [10] D.Y. Choi. 2003. "Enhancing the power of Web search engines by means of fuzzy query," *Decision Support Systems*. 35:31-44.

- [11] K.M. Chao, M. Younas, C.C. Lo, T.H. Tan. 2005. "Fuzzy matchmaking for Web services", The 19th International Conf. on Advanced Information Networking and Applications, 2:721-726.
- [12] K.J. Kim and S.B. Cho. 2001. "A personalized Web Search Engine Using Fuzzy Concept Network with Link Structure," IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference, Vol. 1, pp. 81-86.
- [13] F. Cruz, S. Magg, C. Weber. 2016. "Training Agents with Interactive Reinforcement Learning and Contextual Affordances," IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems. 8(4): 271-284.
- [14] E.W.T. Ngai and F.K.T. Wat. 2005. "Fuzzy decision support system for risk analysis in e-commerce development," Decision Support Systems. 40(2):235-255.
- [15] H.J. Zimmermann. 1991. "Fuzzy set theory and its applications," 2nd revised edition, Kluwer Academic Publishers.
- [16] C.T. Chen. 2000. "Extensions of the TOPSIS for group decision-making under fuzzy environment," Fuzzy Sets and Systems, 114(1):1-9.
- [17] Y.J. Lai and C.L. Hwang. 1992. "Fuzzy mathematical programming, methods and applications," Springer, Berlin/Heidelberg.
- [18] P.T. Chang, K.C. Hung, K.P. Lin, C.H. Chang. 2006. "A comparison of discrete algorithms for fuzzy weighted average," IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 14(5):663-675.
- [19] T.Y. Tseng and C.M. Klein. 1992. "A New Algorithm for Fuzzy Multicriteria Decision Making," International Journal of Approximate Reasoning 6:45-66.
- [20] S. Jiang, X. Qian, T. Mei, Y. Fu. 2016. "Personalized Travel Sequence Recommendation on Multi-Source Big Social Media," IEEE Transactions on Big Data, vol. 2, pp.43-56.
- [21] S. Wang, Z. Zheng, Z. Wu, M.R. Lyu, F. Yang. 2015. "Reputation Measurement and Malicious Feedback Rating Prevention in Web Service Recommendation Systems," IEEE Transactions on Services Computing, vol. 8, no. 5, pp. 755-767.
- [22] J. Horn and D.E. Goldberg. 1995. "Genetic Algorithm Difficulty and the Modality of Fitness Landscapes. Foundations of Genetic Algorithms," Volume 3, pp. 243-269.

- [23] Wenxian Wang, Xingshu Chen, Yongbin Zou, Haizhou Wang, Zongkun Dai: A Focused Crawler Based on Naive Bayes Classifier, Third International Symposium on Intelligent Information Technology and Security Informatics, April. 2010.
- [24] Tianjun Fu, Ahmed Abbasi, Hsinchun Chen: A focused crawler for Dark Web forums, Journal of the Association of the Information Science and Technology, pp.1213-1231, June. 2010.
- [25] Iris H.GHouba, Rob JM Hartog, Jan L Top, Adrie JM Beulens, Linda N van Berkel: Using recipe classes for supporting detailed planning in food industry: A case study, European Journal of Operational Research, pp. 367-373, April. 2000.
- [26] H. Terashima-Marín, JC Ortiz-Bayliss, P. Ross, M. Valenzuela-Rendón: Hyper-heuristics for the dynamic variable ordering in constraint satisfaction problems, 10th annual conference on Genetic and evolutionary computation, pp. 571-578, July. 2008.
- [27] Kirti R. Pawar, Tushar Ghorpade, Rajashree Shedge: Constraint based recipe recommendation using forward checking algorithm, International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics, November. 2016.
- [28] K.G. Saranya and G.S. Sadasivam. Personalized News Article Recommendation with Novelty Using Collaborative Filtering Based Rough Set Theory. Mobile Networks and Applications, 22(4):719–729, Mar. 2017.
- [29] S.S. Sohail, J. Siddiqui, and R. Ali. User Feedback Based Evaluation of a Product Recommendation System. Seventh International Conference on Contemporary Computing (IC3), pp. 349-358, 2014.
- [30] Y. Pang, Y. Jin, Y. Zhang, and T. Zhu. Collaborative Filtering Recommendation for MOOC Application. Computer Applications in Engineering Education, pp. 120–128, 2016.
- [31] D. Wu, G. Zhang, and J. Lu. A Fuzzy Preference Tree-Based Recommender System for Personalized Business-to-Business E-Services. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 23(1):29-43, Feb. 2015.
- [32] D.S. Mahmoud and R.I. John. Enhanced Content-based Filtering Algorithm using Artificial Bee Colony Optimisation. SAI Intelligent Systems Conference. DOI: 10.1109/IntelliSys.2015.7361139, Nov. 2015.

- [33] Gang Lv, Chunling Hu, Shengbing Chen: Research on recommender system based on ontology and genetic algorithm, Neurocomputing, pp. 92-97, April. 2016.
- [34] Cristian Peñaranda, Soledad Valero, Vicente Julian, Javier Palanca: Application of Genetic Algorithms and Heuristic Techniques for the Identification and Classification of the Information Used by a Recipe Recommender, Hybrid Artificial Intelligent Systems, pp 201-212, April. 2016.
- [35] icook 愛料理。 <https://icook.tw>。
- [36] 楊桃美食網。 <https://www.ytower.com.tw>。
- [37] 自由時報 - 食譜自由配。 <http://food.ltn.com.tw>。
- [38] 台灣好食材。 <https://shop.fooding.com.tw>。
- [39] cookpad。 <https://cookpad.com/tw>。
- [40] Amazon。 <https://www.amazon.com>。
- [41] Ringo 音樂推薦系統。 <https://www.ringo.co>。
- [42] Shuguang Han, Bernhard Brodowsky, Przemek Gajda, Sergey Novikov, Mike Bendersk, Marc Najork, Robin Dua, Alexandrin Popescul: Predictive Crawling for Commercial Web Content, The World Wide Web Conference, pp. 627-637, May. 2019.